Car shipping system

Description

Навчальний проєкт: автоматизована веб-система для повного циклу перевезення автомобілів з аукціонів США (Copart, IAAI) до клієнта в Україні: підбір, викуп, оплата, митне оформлення, доставка. Об’єднує три ролі (Клієнт, Менеджер, Логіст) в одному середовищі та замінює ручний email/телефонний супровід.

Про проєкт

Менеджер проєкту	Стукало Тимофій Олександрович
Спонсор	Власник / директор компанії-імпортера
Строки	05.10.2026 – 24.01.2027 (112 днів)
Методологія	Гібридна: Waterfall для планування, Scrum для розробки
Статус	Ініціація і планування завершені, далі перший спринт
Jira	Проєкт CSS (Car shipping system)

Документація

- Project Charter: мета, scope, стейкхолдери, критерії успіху
- Requirements: вимоги та проєктування
  - PRD: опис продукту та ролей
  - SRS: технічне завдання, функціональні вимоги FR-01...FR-26
  - UML Diagrams: Use Case, Class, Car State, Activity
  - Glossary: словник термінів
- Project Planning: планування проєкту
  - WBS: структура робіт

- OBS: структура команди
- Gantt: план-графік та віхи
- RACI - matrix: розподіл відповідальності
- Risk Register: ризики проєкту
- Stakeholder Register: стейкхолдери
- Communication Plan: план комунікацій

- DoR / DoD: Definition of Ready та Definition of Done
- Зустрічі: протоколи та нотатки
  - Project Kickoff Meeting Overview: стартова зустріч, цілі та учасники
  - 2026-10-08 Meeting notes: порядок денний та action items

Search this Space

Search | Search

Filter by Label

These are all the labels in use in this space. Select a label to see a list of content the label has been applied to.

A-Z

meeting-notes
planning
process
requirements

Recently updated content

This list below will automatically update each time somebody in your space creates or updates content.

- Risk Register
  Oct 27, 2026 • contributed by Тимофій
- Post-mortem: збій релізу v1.0 MVP
  Oct 27, 2026 • contributed by Тимофій
- UAT Checklist
  Oct 27, 2026 • contributed by Тимофій
- Change Log
  Oct 27, 2026 • contributed by Тимофій
- Gantt
  Oct 17, 2026 • contributed by Тимофій
- Backlog Prioritization
  Oct 17, 2026 • contributed by Тимофій

- Комерційна пропозиція
  Oct 17, 2026 • contributed by Тимофій
- SRS
  Oct 17, 2026 • contributed by Тимофій
- WBS
  Oct 17, 2026 • contributed by Тимофій
- Статус розробки
  Oct 17, 2026 • contributed by Тимофій

Show More

Project Charter

1. Мета проєкту (Purpose / Business Case)

Створення комплексної програмної платформи для автоматизації повного циклу підбору, викупу на аукціоні та логістики автомобілів з США, яка об'єднує клієнтів, менеджерів та логістів у єдиному середовищі.

2. Обсяг робіт (In Scope)

- Реалізація системи авторизації та розмежування прав для трьох ролей: Клієнт, Менеджер, Логіст.
- Розробка каталогу автомобілів із можливістю пошуку за фільтрами та додавання авто в обране.
- Створення модуля управління замовленнями (Order), де клієнт створює заявку на підбір і за потреби змінює бюджет, а менеджер обробляє заявку та оновлює статус.
- Автоматизація фінансового потоку: генерація інвойсів системою, оплата клієнтом поза системою та фіксація платежу менеджером.
- Розробка модуля логістики (Delivery), через який логіст оформлює митні документи, призначає перевізника, замовляє страхування та оновлює статус доставки.
- Реалізація стейт-машини життєвого циклу автомобіля: від статусу "Доступно" через "Аукціон" (виграно/програно), "Зарезервовано", "В дорозі" до фінального "Доставлено".
- Функціонал експорту звітності у форматах PDF / Excel.

3. Що НЕ входить у проєкт (Out of Scope)

- Безпосередній процесинг онлайн-платежів усередині системи (клієнт сплачує інвойс ззовні, а система лише очікує підтвердження оплати).
- Розробка нативних мобільних застосунків (iOS/Android) — лише веб-версія.
- Інтеграція модулів для фізичного ремонту чи технічного обслуговування авто в Україні.
- Внутрішній HR-модуль для нарахування заробітної плати співробітникам компанії.

4. Ключові стейкхолдери та ролі користувачів (Stakeholders & User Roles)

Стейкхолдери — сторони, що впливають на проєкт і вимоги або зацікавлені в його результаті:

- **Спонсор:** Керівництво компанії-імпортера (фінансує розробку, затверджує вимоги).
- **Менеджер проєкту:** відповідає за поставку результату в межах обсягу, часу й бюджету.

- **Команда проєкту** (Business Analyst, UI/UX Designer, Tech Lead, Backend/Frontend розробники, QA, DevOps): реалізує систему; склад і підпорядкованість описано в OBS.

Ролі користувачів системи — кінцеві користувачі, для яких створюється система:

- **Клієнт:** Користувач, який формує заявку, переглядає каталог, сплачує інвойси та фінально підтверджує отримання автомобіля.
- **Менеджер:** Співробітник компанії, що бере участь в аукціонах, перевіряє наявність документів від клієнта та контролює оплати.
- **Логіст:** Співробітник, відповідальний за етап транспортування, страхування вантажу та митне оформлення.

Інтерес, вплив і стратегію взаємодії для стейкхолдерів та кінцевих користувачів див. у Stakeholder Register.

5. Ключові ризики (High-level Risks)

1. **Ризик зриву угоди:** програш ставки на аукціоні призводить до необхідності повторного пошуку автомобіля для клієнта.
2. **Фінансовий ризик:** затримка оплати інвойсу клієнтом блокує подальший рух процесу (авто не переходить на етап логістики).
3. **Логістичний ризик:** затримки на митниці або з боку перевізника, що не залежать від системи, але впливають на задоволеність клієнта.
4. **Ризик документації:** клієнт може надати неповний пакет документів, через що менеджер змушений запитувати додаткові дані, зупиняючи процес.

6. Критерії успіху (Success Criteria)

- **Scope:** усі три ролі можуть повноцінно виконувати свої функції (від створення заявки до підтвердження доставки) в одній системі без використання сторонніх трекерів.
- **Quality:** система автоматично та безпомилково переводить автомобіль між статусами (наприклад, з "Оплачено" у "В дорозі" після проходження митниці).
- **Adoption:** менеджери успішно формують інвойси та звіти по угодах безпосередньо з системи (експорт у PDF/Excel — за наявності часу, пріоритет Could).

Статус	in progress
Власник	@Тимофій

Пов’язані сторінки

- Requirements: вимоги та проєктування продукту
- Project Planning: WBS, OBS, Gantt, RACI, Risk Register

- Stakeholder Register: стейкхолдери та стратегія взаємодії

DoR / DoD

Призначення

Ця сторінка визначає три контрольні точки проходження задачі від ідеї до релізу: Definition of Ready (вхід у розробку), Acceptance Criteria (бізнес-умови конкретної історії) і Definition of Done (вихід у реліз).

Definition of Ready (DoR)

Історія може потрапити в спринт, якщо виконано всі пункти:

- Історія записана за шаблоном «Як [роль], я хочу [дія], щоб [цінність]»; роль — Клієнт, Менеджер або Логіст.
- Є Acceptance Criteria у форматі Given / When / Then (мінімум один сценарій успіху та один виняток).
- Історія відповідає INVEST: незалежна, обговорювана, цінна, оцінювана, мала (вміщується в один спринт), тестована.
- Історія прив’язана до епіка в Jira та до відповідної FR у SRS (FR-01…FR-26).
- Для UI-задач готові макети (пакет 2.1) або домовленість, що макет не потрібен.
- Залежності від інших історій і зовнішні залежності (аукціон, митні вимоги) визначені; блокерів немає.
- Команда оцінила історію в Story Points.
- Product Owner / PM підтвердив пріоритет історії в Product Backlog.

Acceptance Criteria (формат)

AC пишуться для кожної історії в сценарному форматі BDD:

Ключове слово	Що описує	Приклад (авторизація)
Given (Дано)	Початковий стан	Користувач не авторизований
When (Коли)	Дія	Вводить правильний логін і пароль
Then (Тоді)	Очікуваний результат	Система пускає в кабінет відповідної ролі

Definition of Done (DoD)

Задача вважається виконаною, лише якщо виконано всі пункти:

- Код написаний і злитий у основну гілку; виконано вимоги до стилю коду.
- Пройшов Code Review: щонайменше один рецензент (не автор) схвалив зміни.
- Unit-тести написані та проходять, нових падінь у наявних тестах немає.
- Усі Acceptance Criteria історії перевірені й виконані.
- QA протестував задачу (колонка QA) без відкритих критичних і високих дефектів.
- Для змін у життєвому циклі Car перевірені допустимі переходи станів (State Machine).
- Права доступу за ролями (Клієнт / Менеджер / Логіст) перевірені, якщо вони стосуються задачі.
- Зміни розгорнуті на тестовому середовищі та працюють.
- Оновлена документація: Confluence (SRS / API) та опис задачі в Jira.
- Результат показаний PO / PM на Sprint Review або прийнятий ним.

Робочий процес у Jira

To Do → In Progress → Code Review → QA → Done. Перехід у Code Review вимагає виконаного коду та unit-тестів, перехід у Done вимагає виконання всіх пунктів DoD.

Примітки

- DoR і DoD переглядаються на Sprint Retrospective; зміни фіксуються на цій сторінці.
- Незавершені задачі, які не відповідають DoD, повертаються в Product Backlog, а не вважаються частиною Increment.

Пов’язані сторінки

- SRS: функціональні вимоги FR-01…FR-26
- Project Charter
- Risk Register

Project Planning

Призначення

Це оглядова сторінка документів планування проєкту «Автоматизована система перевезення авто з США». Усі документи узгоджені між собою: роботи (WBS), люди (OBS, RACI), терміни (Gantt) та ризики. Початковий документ — Project Charter.

Документи

- WBS — ієрархічна структура робіт (5 гілок)
- OBS — організаційна структура команди
- Gantt — календарний план (05.10.2026–24.01.2027) та критичний шлях
- RACI - matrix — розподіл відповідальності між ролями
- Risk Register — реєстр ризиків
- Stakeholder Register — стейкхолдери, їхній вплив і стратегія взаємодії
- Communication Plan — хто, кому, як часто й яким каналом передає інформацію

Пов’язані сторінки

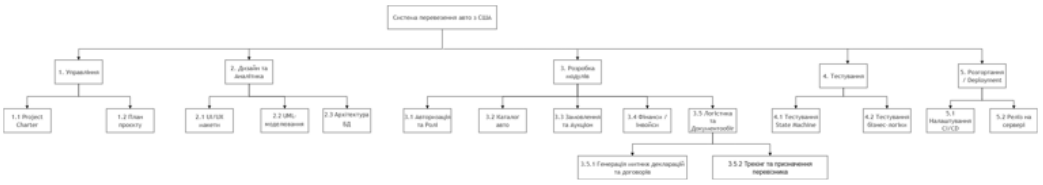
- Project Charter: паспорт проєкту
- Requirements: вимоги та проєктування
- DoR / DoD: критерії готовності задач

WBS

Призначення

WBS (Work Breakdown Structure) показує, ЩО потрібно зробити в проєкті: ієрархічну декомпозицію всіх робіт на пакети. WBS не містить дат і послідовності: вони наведені в Gantt (див. нижче таблицю словника).

Діаграма



Структура

5 гілок верхнього рівня: Управління, Дизайн та Аналітика, Розробка модулів, Тестування, Розгортання. Гілка «Розробка модулів» побудована за продуктовим принципом (за модулями системи), решта гілок мають фазовий характер (за етапами), тож загалом WBS змішаного типу.

Словник WBS

Код	Пакет робіт	Результат	Виконавці	Строки (за Gantt)
1	Управління	—	PM	05.10.2026 – 18.10.2026
1.1	Project Charter	Затверджений статут проєкту	PM	05.10 – 11.10.2026
1.2	План проєкту	План проєкту (WBS, Gantt, ризики, RACI)	PM	12.10 – 18.10.2026
2	Дизайн та Аналітика	—	BA, UI/UX, Tech Lead	19.10 – 01.11.2026
2.1	UI/UX макети	Макети інтерфейсу	UI/UX Designer	19.10 – 01.11.2026

2.2	UML-моделювання	Use Case, класи, стани, діяльність	Business Analyst	19.10 – 25.10.2026
2.3	Архітектура БД	Схема бази даних	Tech Lead, Backend	26.10 – 01.11.2026
3	Розробка модулів	—	Backend, Frontend	02.11.2026 – 27.12.2026
3.1	Авторизація та Ролі	Модуль входу, 3 ролі	Backend, Frontend	02.11 – 15.11.2026
3.2	Каталог авто	Каталог, фільтри, обране	Backend, Frontend	02.11 – 27.12.2026
3.3	Замовлення та Аукціон	Заявки та їх скасування, договір, ставки, перевірка бюджету	Backend, Frontend	02.11 – 29.11.2026
3.4	Фінанси / Інвойси	Інвойси, оплата, штрафи	Backend, Frontend	16.11 – 13.12.2026
3.5	Логістика та Документообіг	Доставка і документи (3.5.1 + 3.5.2)	Backend, Frontend	30.11 – 27.12.2026
3.5.1	Генерація митних декларацій	Документи для митниці	Backend, Frontend	у складі 3.5
3.5.2	Трекінг та призначення перевізника	Трекінг, статуси доставки, перевізник	Backend, Frontend	у складі 3.5
3.6	Відстеження та завершення угоди	Перегляд статусів клієнтом, підтвердження отримання, відгук	Backend, Frontend	30.11 – 27.12.2026

3.7	Звітність	Звіти по угодах, експорт у PDF / Excel	Backend, Frontend	14.12 – 27.12.2026
4	Тестування	—	QA	28.12.2026 – 17.01.2027
4.1	Тестування State Machine	Перевірка життєвого циклу Car	QA	28.12.2026 – 10.01.2027
4.2	Тестування бізнес-логіки	Перевірка сценаріїв, інвойсів, оплат	QA	11.01 – 17.01.2027
5	Розгортання / Deployment	—	DevOps	02.11.2026 – 24.01.2027
5.1	Налаштування CI/CD	Пайплайн CI/CD і тестове середовище	DevOps	02.11 – 08.11.2026
5.2	Реліз на сервері	Система на продакшні	DevOps, PM	18.01 – 24.01.2027

Загальна тривалість: 112 днів (05.10.2026 – 24.01.2027). Пакет 3.5 у Gantt не розбитий на підпункти 3.5.1 і 3.5.2. Пакет 5.1 виконується на початку Sprint 1, бо CI і тестове середовище потрібні з першого спринту (DoD). Пакети 3.x розробляються ітеративно та перекриваються: спочатку повний ланцюг угоди (MVP для замовника 13.12.2026), потім розширення (див. Gantt).

Пов'язані сторінки

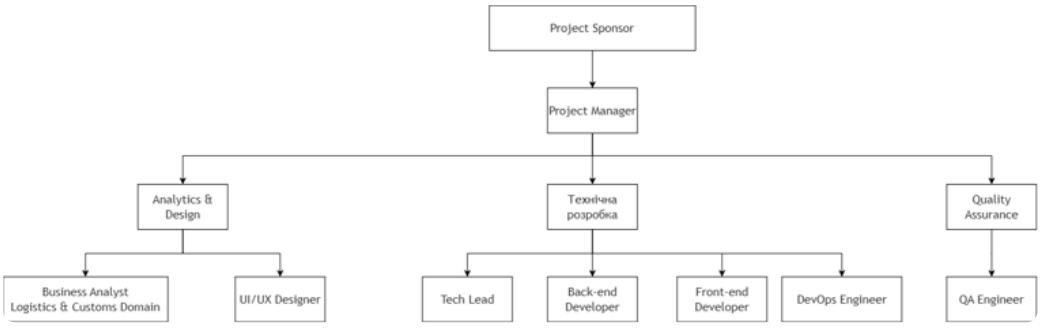
- RACI Matrix: хто за що відповідає по кожному пакету
- OBS: структура команди
- SRS: розділ 8 (WBS) і розділ 9 (план-графік)

OBS

Призначення

OBS (Organizational Breakdown Structure) показує, ХТО входить до проєкту і як команда структурована: ієрархію ролей і підпорядкованість.

Діаграма



Структура

- **Project Sponsor** — верхній рівень проєкту
  - **Project Manager** — звітує спонсору
    - Analytics & Design: Business Analyst (Logistics & Customs Domain), UI/UX Designer
    - Технічна розробка: Tech Lead, Back-end Developer, Front-end Developer, DevOps Engineer
    - Quality Assurance: QA Engineer

Ролі

Роль	Відповідальність	Підпорядкування
Project Sponsor	Фінансує проєкт, затверджує Project Charter (A), консультується щодо go-live	— (верхній рівень проєкту)
Project Manager	Планування, ризики, бюджет, строки, координація команди; A на більшості пакетів	Project Sponsor
Business Analyst (логістика та	Вимоги, UML-моделювання,	Project Manager

митниця)	доменна експертиза митних процесів	
UI/UX Designer	Макети інтерфейсу	Project Manager
Tech Lead	Архітектура, технічні рішення, консультації на розробці	Project Manager
Back-end Developer	Серверна логіка, БД, модулі 3.1–3.5	Project Manager
Front-end Developer	Клієнтський інтерфейс модулів	Project Manager
DevOps Engineer	CI/CD, розгортання, реліз	Project Manager
QA Engineer	Тестування State Machine та бізнес-логіки	Project Manager

Детальний розподіл відповідальності по пакетах WBS: сторінка «RACI Matrix».

Пов’язані сторінки

- RACI - matrix: розподіл відповідальності по пакетах WBS
- WBS: перелік пакетів робіт
- Stakeholder Register: стейкхолдери проєкту

Gantt

Призначення

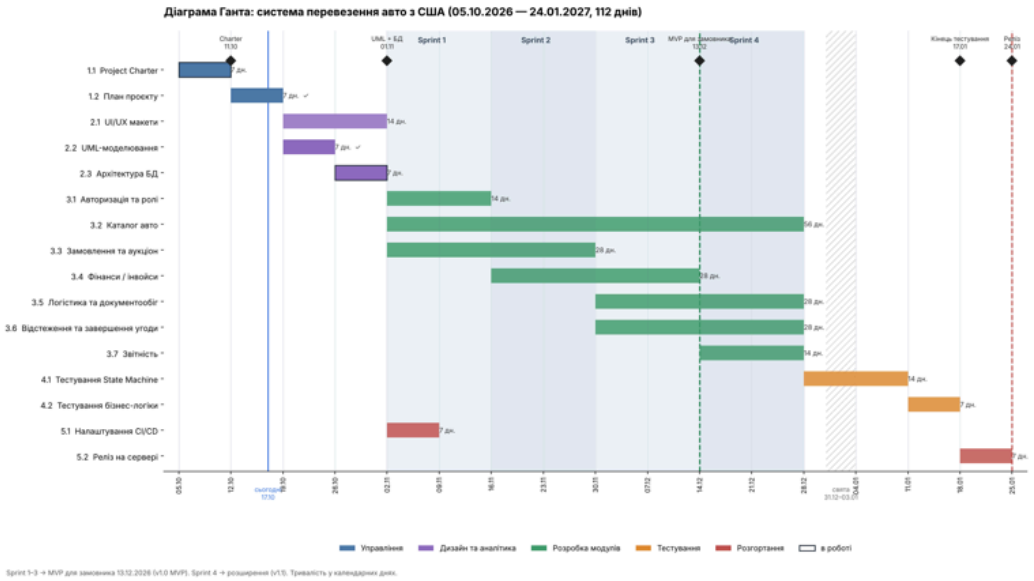
Діаграма Ганта показує КОЛИ виконується кожен пакет робіт зі структури WBS і як вони залежать один від одного. Побудована на основі WBS (пакети робіт) і RACI (виконавці). Інструмент: The AI Workspace for People & Agents | monday.com .

Ключові параметри

- Початок проєкту: 05.10.2026
- Завершення: 24.01.2027
- Загальна тривалість: 112 календарних днів
- Статуси пакетів робіт: див. колонку «Статус» у таблиці «Розклад робіт»

Діаграма

Колір: синій — управління; фіолетовий — дизайн і аналітика; зелений — розробка; помаранчевий — тестування; червоний — розгортання. Колонки — тижні (дата понеділка). MVP для замовника — 13.12.2026 (кінець Sprint 3), реліз — 24.01.2027.



Розклад робіт

Код	Пакет робіт	Початок	Завершення	Тривалість, днів	Статус
1.1	Project Charter	05.10.2026	11.10.2026	7	in progress

1.2	План проєкту	12.10.2026	18.10.2026	7	done
2.1	UI/UX макети	19.10.2026	01.11.2026	14	not started
2.2	UML-моделювання	19.10.2026	25.10.2026	7	done
2.3	Архітектура БД	26.10.2026	01.11.2026	7	in progress
3.1	Авторизація та Ролі	02.11.2026	15.11.2026	14	not started
3.2	Каталог авто	02.11.2026	27.12.2026	56	not started
3.3	Замовлення та Аукціон	02.11.2026	29.11.2026	28	not started
3.4	Фінанси / Інвойси	16.11.2026	13.12.2026	28	not started
3.5	Логістика та Документообіг	30.11.2026	27.12.2026	28	not started
3.6	Відстеження та завершення угоди	30.11.2026	27.12.2026	28	not started
3.7	Звітність	14.12.2026	27.12.2026	14	not started
4.1	Тестування State Machine	28.12.2026	10.01.2027	14	not started
4.2	Тестування бізнес-логіки	11.01.2027	17.01.2027	7	not started
5.1	Налаштування CI/CD	02.11.2026	08.11.2026	7	not started
5.2	Реліз на сервері	18.01.2027	24.01.2027	7	not started

Тривалість подана в календарних днях. Новорічні свята 31.12.2026 – 03.01.2027 припадають на пакет 4.1. Пакети 3.5.1 і 3.5.2 у Gantt об'єднані в 3.5. Розробка ведеться ітеративно: спочатку вузький, але повний ланцюг угоди (Must), потім розширення, тож пакети 3.x перекриваються; дати — від першої до останньої історії пакета. Sprint 1: БД, CI, вхід, каталог, заявка й її перевірка; Sprint 2: аукціон, інвойс, оплата, фільтри, скасування; Sprint 3: перевізник, митниця, статуси, підтвердження отримання, штраф (MVP 13.12.2026); Sprint 4: обране, фотозвіт, страхування, відгук, звіти (v1.1).

Віхи (Milestones)

Віха	Дата
Затвердження Project Charter	11.10.2026
Завершення UML-моделювання та архітектури БД	01.11.2026
MVP для замовника (Sprint 1–3, реліз v1.0 MVP): повна угода від заявки до доставки	13.12.2026
Завершення розробки всіх модулів (3.1–3.7)	27.12.2026
Завершення тестування	17.01.2027
Реліз на продакшн-сервері	24.01.2027

Залежності та критичний шлях

Більшість задач пов'язані залежностями типу «закінчення → початок» (Finish-to-Start). Винятки — паралельні задачі: 2.1 UI/UX макети виконується одночасно з 2.2 і 2.3, а 5.1 CI/CD — одночасно з початком Sprint 1. Розробка (3.x) стартує 02.11.2026, коли готові 2.1 (макети) і 2.3 (архітектура БД): обидві закінчуються 01.11.2026. У розробці залежності діють на рівні історій (заявка → перевірка → аукціон → інвойс → оплата → перевізник → митниця → статус → підтвердження), а не цілих пакетів.

Критичний шлях: 1.1 → 1.2 → 2.2 → 2.3 → ланцюг угоди в Sprint 1–3 (MVP 13.12.2026) → Sprint 4 → 4.1 → 4.2 → 5.2. Паралельно йде 2.1, який завершується в той самий день, що й 2.3, тому запасу часу не має і теж критичний для старту розробки. Затримка будь-якої історії ланцюга угоди зсуває показ MVP; затримка після MVP — реліз 24.01.2027.

Обмеження та ризики плану

- У плані немає резервного часу (буфера) між етапами, будь-яка затримка одразу впливає на реліз. Варто додати буфер перед тестуванням і релізом.

- Архітектура БД фіксується після завершення 2.3 (01.11.2026), зміни вимог після цього дати підвищують ризик перероблень (див. Risk Register).
- Тестування (4.1, 4.2) може стати вузьким місцем; запланований захід, swarming.
- Навантаження спринтів — 29, 29, 23 і 20 SP при capacity ≈ 31 SP: у Sprint 3 залишено запас перед показом MVP. Тести, рев'ю й виправлення дефектів входять у кожен спринт (DoD), тож 4.1–4.2 — регресійне й приймальне тестування.

Пов'язані сторінки

- WBS: перелік пакетів робіт
- RACI Matrix: виконавці та відповідальні
- Risk Register: ризики проєкту
- SRS: розділ 9 (план-графік)

RACI - matrix

RACI-матриця

Розгорнута матриця за пакетами робіт WBS. Правила: на кожну задачу рівно одна A; R може бути кілька; Sponsor — A лише на затвердженні Project Charter; на операційних задачах (включно з релізом) A — PM.

WBS Етап / Задача	Sponsor	PM	BA	UI/UX	Tech Lead	Back end	Front end	QA	Dev Ops
1.1 Project charter	A	R	C	I	C	I	I	I	I
1.2 План проєкту	I	R, A	C	I	C	C	C	I	I
2.1 UI/UX макети	I	A	C	R	C	I	C	I	I
2.2 UML-моделювання	I	I	R, A	I	C	C	I	I	I
2.3 Архітектура БД	I	A	C	I	R	R	I	I	I

3.1 Авторизація та Ролі	I	A	C	I	C	R	R	C	I
3.2 Каталог авто	I	A	C	C	C	R	R	C	I
3.3 Замовлення та Аукціон	I	A	C	I	C	R	R	C	I
3.4 Фінанси / Інвойси	I	A	C	I	C	R	R	C	I
3.5.1 Генерація митних декларацій	I	A	C	I	C	R	R	C	I
3.5.2 Трекінг та призначення перевізника	I	A	C	I	C	R	R	C	I

3.6 Відстеження та завершення угоди	I	A	C	I	C	R	R	C	I
3.7 Звітність	I	A	C	I	C	R	R	C	I
4.1 Тестування State Machine	I	A	C	I	C	C	I	R	I
4.2 Тестування бізнес-логіки	I	A	C	I	C	C	C	R	I
5.1 Налаштування CI/CD	I	A	I	I	C	C	I	I	R
5.2 Реліз на	C	R, A	I	I	C	I	I	C	R

серв ері									

R — виконавець; A — відповідальний (затверджує); C — консультує; I — поінформований.

Пов’язані сторінки

- WBS: перелік пакетів робіт
- OBS: структура команди
- Communication Plan: канали та ескалація

Risk Register

Шкала: Probability (Ймовірність) і Impact (Вплив) оцінюються від 1 (низька) до 5 (висока). Risk Score = Probability × Impact.

№	Ризик	Probability	Impact	Risk Score	Стратегія	План дій (Mitigation)
R-01	Зміна вимог посеред розробки архітектури БД	3	5	15	Mitigate	Фіксація архітектури після завершення UML-моделювання та проєктування БД (фази 2.2–2.3) до старту фази 3
R-02	Затримка з боку аукціонів США (дані, API)	3	3	9	Mitigate	Передбачити ручне введення даних менеджером як резервний сценарій
R-03	Недостатня деталізація митних вимог для різних типів авто	2	3	6	Mitigate	Залучення BA з доменною експертизою логістики/митниці на етапі аналізу

R-04	Перевантаження QA перед релізом (вузьке місце)	3	3	9	Mitigate	Swarming — тимчасове залучення розробників до тестування перед релізом
R-05	Клієнт не оплачує інвойс вчасно, процес зупиняється	3	4	12	Mitigate	Автоматичний штраф через 3 дні несплати (FR-17); інвойс і сума до оплати видні клієнту в кабінеті (FR-06)
R-06	Програш ставки на аукціоні призводить до повторного підбору авто	3	2	6	Accept	Автоматичне сповіщення клієнта (FR-15) і пропозиція нового пошуку; прийнятний ризик бізнес-моделі
R-07	Втрата доступу до системи через відмову	1	4	4	Transfer	Передати на хмарного провайдера

	хостингу/ сервера					(AWS/Azure) з SLA на аптайм
R-08	Затримки на митниці або з боку перевізника (не залежать від системи, але впливають на задоволеність клієнта)	3	3	9	Accept	Прозорі статуси доставки й митниці для клієнта (FR-07, FR-08); ризик із Project Charter
R-09	Неповний пакет документів від клієнта зупиняє обробку заявки	3	2	6	Mitigate	Запит додаткових документів з переліком потрібного (FR-13); ризик із Project Charter
R-10	Стиснутий графік без буферів: будь-яка затримка на критичному шляху зсуває	3	4	12	Mitigate	Резерв 20% у оцінці (432 год); тести й виправлення дефектів у кожному спринті

	реліз 24.01.2027					(DoD); Could-задачі першими виносяться за межі релізу за погодженням зі спонсором
R-11	Розбіжність контракту backend/frontend (наприклад, зміна переліку статусів авто): клієнти бачать хибні статуси й створюють заявки на авто, що вже торгуються	3	4	12	Mitigate	Передавати статуси як рядки (enum name), а не числові коди; контрактний тест API статусів у CI; зміна переліку проходить перевірку на обох сторонах (див. Post-mortem v1.0 MVP)
R-12	Збій після релізу виявляють пізно (зі скарги користувача, а не з моніторингу): росте	3	3	9	Mitigate	Алерт на різке зростання заявок на авто в статусі «Аукціон»; перевірка ключових

	час виявлення й кількість зачеплених заявок					статусів одразу після кожного релізу
R-13	Тестові дані на staging не покривають усіх станів життєвого циклу авто, тому дефекти статусів не проявляються до продакшну	3	3	9	Mitigate	Наповнити staging авто в усіх 8 статусах (див. Car State Diagram); додати перевірку покриття статусів у DoD і чекліст релізу

Примітка: ризики з Risk Score 10+ (R-01, R-05, R-10, R-11) потребують найпільнішого контролю й регулярного перегляду на Sprint Review/Retrospective. Ризики з Risk Score нижче 6 (R-07) можна переглядати рідше — раз на кілька спринтів. Оцінки R-08–R-10 — початкові (17.10.2026), переглядаються на Risk Review.

Ітерація 2 (27.10.2026, навчальна): додано R-11–R-13 за результатами навчального post-mortem про збій релізу v1.0 MVP. Оцінки R-01–R-10 не змінювались.

Пов’язані сторінки

- Project Charter: ризики високого рівня
- Gantt: критичний шлях та буфери
- Communication Plan: ескалація
- Post-mortem: збій релізу v1.0 MVP: джерело R-11–R-13

Stakeholder Register

1. Призначення

Реєстр фіксує всіх зацікавлених сторін проєкту, їхній інтерес, рівень впливу та стратегію взаємодії. Ролі узгоджені з RACI - matrix та OBS.

2. Внутрішні сторони (команда проєкту)

Роль	Інтерес у проєкті	Вплив	Цікавість	Стратегія
Sponsor	Бізнес-результат, бюджет, дотримання термінів	Високий	Висока	Тісно узгоджувати: затвердження Charter, ключові рішення, go-live
Project Manager	Успішна поставка у рамках обсягу, часу та бюджету	Високий	Висока	Керувати проєктом
Business Analyst	Якість і повнота вимог	Середній	Висока	Регулярна взаємодія, участь у визначенні вимог
UI/UX Designer	Зручність інтерфейсу	Середній	Висока	Узгоджувати макети з BA та Frontend
Tech Lead	Архітектура, технічна якість	Високий	Висока	Тісно узгоджувати технічні рішення

Backend / Frontend Developers	Чіткі задачі, реалістичні терміни	Середній	Висока	Щоденна взаємодія в рамках спринтів
QA Engineer	Повні вимоги, час на тестування	Середній	Середня	Залучати до уточнення вимог та планування
DevOps Engineer	Стабільне середовище, CI/CD, реліз	Середній	Середня	Інформувати про технічні вимоги до інфраструктури

3. Зовнішні сторони

Сторона	Інтерес	Вплив	Цікавість	Стратегія
Аукціони США (Copart, IAAI)	Продаж авто; у проєкті напряму не зацікавлені	Середній	Низька	Моніторити; резервний ручний ввід даних (R-02)
Перевізники	Вчасні доручення та зрозумілі статуси	Середній	Середня	Інформувати про формат доручень (R-08)
Митниця / митний брокер	Коректні й повні митні документи	Високий	Низька	Узгодити вимоги до документів через BA (R-03)

4. Застереження

Це реєстр навчального проєкту. Оцінки впливу та цікавості — початкова експертна оцінка автора і переглядаються під час проєкту. Платіжний сервіс не включено, бо

платежі поза обсягом. Клієнт, Менеджер і Логіст — кінцеві користувачі (ролі) системи, описані в SRS (розділ 2) і Project Charter (розділ 4).

Пов’язані сторінки

- Communication Plan: як і коли комунікуємо
- RACI - matrix: розподіл відповідальності
- OBS: структура команди

Communication Plan

1. Призначення

План визначає, хто, кому, як часто і через який канал передає інформацію в проєкті. Сторони див. у Stakeholder Register. Періодичність та канали — пропозиція для затвердження командою на початку проєкту.

2. План комунікацій

Подія / артефакт	Ціль	Хто проводить	Аудиторія	Періодичність	Канал
Daily Stand-up	Синхронізація, виявлення блокерів	PM / Tech Lead	Розробники, QA, DevOps	Щодня, 15 хв	Онлайн-дзвінок, чат
Sprint Planning	Вибір задач і мета спринту	PM	Вся команда	На початку спринту	Дзвінок + Jira
Sprint Review	Демо результату та збір відгуку	PM	Команда, Sponsor	Кінець спринту	Демо на дзвінку
Sprint Retrospective	Покращення процесу	PM	Команда	Кінець спринту	Дзвінок, Confluence
Status Report	Прогрес, ризики, рішення для Sponsor	PM	Sponsor	Кожен тиждень	Email / Confluence
Requirements Review	Узгодження PRD, SRS, UML	BA	PM, Tech Lead, QA; Sponsor — для затвердження baseline і Change Request	Перед фіксацією вимог (до 01.11.2026) і при кожному Change Request, що змінює вимоги	Confluence коментарі, дзвінок

Risk Review	Перегляд Risk Register	PM	PM, Tech Lead	Раз на спринт	Confluence
Code Review	Якість коду	Tech Lead	Backend, Frontend	На кожен Pull Request	GitHub / Jira (колонка Code Review)
Change Request	Зміна обсягу/ термінів	PM	Sponsor, Tech Lead, BA	По потребі	Jira + повідомлення

3. Канали та правила

- **Jira** — всі задачі, статуси та блокери.
- **Confluence** — документація, звіти, нотатки зустрічей.
- **Чат команди** — оперативні питання без відповіді в течії документації.
- **Email** — офіційні повідомлення для Sponsor.

Рішення, ухвалені у чаті чи на зустрічі, фіксуються в Jira або Confluence.

4. Ескалація

1. Розробник / QA → Tech Lead (технічні питання).
2. Tech Lead / BA → PM (ризики, проблеми з термінами чи обсягом).
3. PM → Sponsor (зміна обсягу, бюджету, дати релізу).

Пов’язані сторінки

- Stakeholder Register: стейкхолдери та стратегія взаємодії
- RACI - matrix: хто за що відповідає
- Risk Register: ризики проєкту

Change Log

Призначення

Журнал змін проєкту Car Shipping System: кожна зміна записується одним рядком — що просять, як це зсуває строки й бюджет, що вирішили. Рішення: схвалено, відхилено, відкладено або на розгляді.

№	Дата	Запит на зміну	Ініціатор	Вплив на строки	Вплив на бюджет	Рішення	Дата рішення	Jira
CR-01								CSS-
CR-02								CSS-
CR-03								CSS-

Вплив на строки: ± днів або тижнів і чи зсувається віха. Вплив на бюджет: ± сума (або години) і джерело покриття.

Post-mortem: збій релізу v1.0 MVP

Навчальний документ: інцидент вигаданий, дати, час і цифри умовні. Формат blameless: розбираємо процеси, а не людей.

Підсумок

20.01.2027 після релізу v1.0 MVP каталог показував авто зі статусом «Аукціон» як «Доступно». Клієнти створили 9 заявок на авто, які вже торгувались. Збій тривав 2 год 10 хв, реліз відкотили, заявки розібрали вручну.

Вплив

Показник	Значення
Початок впливу	10:00 (деплой)
Виявлення	10:40 (через 40 хв, зі скарги менеджера, не з моніторингу)
Відновлення	12:10 (відкат до v0.9)
Час відновлення (Time to Restore)	2 год 10 хв
Зачеплено	9 заявок клієнтів на авто в статусі «Аукціон»
Фінансові втрати	немає: жодної ставки не зроблено, платежів не було
Change Failure Rate	1 збійний реліз з 1 (перший реліз MVP)

Хронологія

Час	Подія
10:00	DevOps викотив v1.0 MVP на прод
10:40	Менеджер повідомив: авто, які він бачить в аукціоні, клієнти бачать як доступні
11:05	QA відтворив проблему: відображення статусу в каталозі не збігається з даними в БД

11:20	PM оголосив інцидент і взяв на себе координацію
11:35	Tech Lead вирішив відкотитись, а не виправляти на проді
12:10	DevOps завершив відкат до v0.9, каталог показує правильні статуси
14:00	PM і менеджер обробили 9 заявок: клієнтам пояснили ситуацію, заявки скасовано за FR-11

Першопричина

У v1.0 backend додав новий стан «Продано іншому» у середину переліку статусів авто (див. Car State Diagram). Frontend зіставляв статуси за числовим кодом зі старого переліку, тому всі коди після нового стану зсунулись, і «Аукціон» перетворився на «Доступно».

П'ять «чому»:

1. Клієнти бачили чужі авто як доступні, бо frontend неправильно читав статус.
2. Frontend читав статус неправильно, бо зіставлення йшло за числовим кодом, а перелік змінився.
3. Зміну переліку не помітили, бо між backend і frontend не було контракту, який би ламав збірку при розбіжності.
4. На staging це не проявилось, бо тестові дані містили лише авто зі статусами «Доступно» і «Доставлено».
5. Так лишилось, бо чекліст релізу не вимагав перевірки кожного статусу життєвого циклу.

Що спрацювало, а що ні

Спрацювало	Не спрацювало
Відкат був підготовлений і зайняв 35 хв	Виявили через 40 хв і лише зі скарги, алертів не було
PM швидко оголосив інцидент і розділив ролі	Тестові дані на staging не покривали стан «Аукціон»
Скасування заявок за FR-11 спрацювало як задумано	Немає контрактних тестів між backend і frontend

Дії

Дія	Власник	Строк	Jira
Передавати статуси як рядки (enum name), а не числові коди	Backend	тиждень після інциденту	CSS-
Додати контрактний тест API статусів авто в CI	QA + Backend	2 тижні	CSS-
Наповнити staging авто в усіх 8 статусах життєвого циклу	QA	тиждень	CSS-
Алерт на різке зростання заявок на авто в статусі «Аукціон»	DevOps	2 тижні	CSS-
Додати в DoD/ чекліст релізу перевірку всіх статусів і dry-run відкату	PM	тиждень	CSS-

Уроки

- Зміна спільного переліку (enum) є зміною контракту і потребує перевірки на обох сторонах.
- Готовий відкат скоротив збій з потенційних годин до 35 хв.
- Виявлення через скаргу користувача надто пізнє, потрібен моніторинг бізнес-подій.

Requirements

Призначення

Це оглядова сторінка вимог і проєктування продукту «Автоматизована система перевезення авто з США». Документи читаються по ланцюжку: від бізнес-вимог до технічної моделі системи.

Документи

- PRD — що і навіщо будуємо: цілі, аудиторія, ролі, обсяг продукту
- SRS — детальні функціональні та нефункціональні вимоги (FR/NFR)
- UML Diagrams — Use Case, Class, Car State та Activity діаграми
- Glossary — словник термінів проєкту

Пов'язані сторінки

- Project Charter — паспорт проєкту
- Project Planning — WBS, OBS, Gantt, RACI, Risk Register

Title	Власник	Статус
SRS	@Тимофій	
PRD	@Тимофій	in progress
Project Charter	@Тимофій	

SRS

Технічне завдання

- Історія змін
- 1.1. Призначення документа
- 1.2. Мета проєкту
- 1.3. Бізнес-цілі
- 1.4. Межі проєкту (Scope)
- 1.5. Зацікавлені сторони (Stakeholders)
- 3.1. Клієнт
- 3.2. Менеджер
- 3.3. Логіст
- 3.4. Усі ролі
- Життєвий цикл Car
- Пов’язані сторінки

Автоматизована система перевезення авто з США

- Project Manager: Стукало Тимофій Олександрович
- Версія документа: 1.3
- Дата: 17.10.2026

Історія змін

Версія	Дата	Зміни
1.0	01.10.2026	Первинна версія
1.1	08.10.2026	Дату старту узгоджено з Gantt (5 жовтня 2026); віху «UML та архітектура БД» — 1 листопада; життєвий цикл Car синхронізовано з діаграмою станів; порядок 2.2 UML / 2.3 Архітектура БД узгоджено з Gantt; додано розгорнуту RACI-матрицю (Sponsor — A лише на

		Charter; реліз — А у PM)
1.2	17.10.2026	План-графік стиснуто під оцінку 432 год: розробка за 4 спринти (02.11–27.12.2026), тестування до 17.01.2027, реліз 24.01.2027 (було 07.03.2027)
1.3	17.10.2026	Додано FR-26 (вхід за роллю); уточнено FR-04 і FR-06; додано правило для статусу авто при скасуванні заявки; WBS доповнено пакетами 3.6 і 3.7; критерії приймання узгоджено з MoSCoW; RACI і ризики винесено на окремі сторінки

1. Загальна інформація про проєкт

1.1. Призначення документа

Це технічне завдання визначає обсяг, функціональність, архітектуру та план реалізації автоматизованої системи, що супроводжує повний цикл купівлі та перевезення автомобіля з аукціонів США (Copart, IAAI) до клієнта в Україні: від створення заявки клієнтом до видачі розмитненого авто.

1.2. Мета проєкту

Автоматизувати та прискорити процес підбору, викупу на аукціоні, оплати, митного оформлення та доставки автомобіля з США, замінивши ручний email/телефонний супровід єдиною системою обліку заявок, ставок, інвойсів і статусів доставки.

1.3. Бізнес-цілі

- Скоротити час обробки однієї заявки клієнта.

- Виключити втрату інформації про статус замовлення між менеджером, логістом і клієнтом.
- Забезпечити прозорий фінансовий облік (інвойси, оплати, штрафи за протермінування).
- Дати клієнту самостійний доступ до статусу угоди (трекінг, митний статус) без постійних дзвінків менеджеру.

1.4. Межі проєкту (Scope)

Входить в обсяг:

- Облік заявок клієнтів і підбір авто за бюджетом.
- Участь менеджера в аукціоні та формування ставки.
- Генерація інвойсів, облік оплат, штрафи за протермінування.
- Призначення перевізника, генерація супровідних і митних документів.
- Трекінг доставки та митного статусу для клієнта.
- Базовий каталог авто з фільтрацією.

Не входить в обсяг (поза межами MVP):

- Пряма інтеграція з платіжними системами/банками (SWIFT API).
- Автоматичний bidding на аукціоні без участі менеджера.
- Мобільний застосунок (лише веб-інтерфейс).
- CRM-функціонал управління профілем клієнта.

1.5. Зацікавлені сторони (Stakeholders)

Роль	Інтерес у проєкті
Спонсор / Власник бізнесу	Повернення інвестицій, масштабованість сервісу
Project Manager	Успішна поставка в межах обсягу, часу та бюджету
Команда проєкту (BA, UI/UX, Tech Lead, Backend, Frontend, QA, DevOps)	Чіткі й повні вимоги, реалістичні терміни, технічна якість, час на тестування

Клієнт, Менеджер і Логіст — кінцеві користувачі (актори) системи, див. розділ 2. Інтерес, вплив і стратегію взаємодії для всіх сторін див. у Stakeholder Register.

2. Актори системи

Актор	Роль у процесі
Клієнт	Ініціює заявку, оплачує інвойс поза системою, відстежує доставку, підтверджує отримання
Менеджер	Обробляє заявку, бере участь в аукціоні, формує інвойс, фіксує оплату, формує звітність
Логіст	Призначає перевізника, оформлює митні документи, оновлює статус доставки

3. Функціональні вимоги

3.1. Клієнт

№	Функція	Примітка
FR-01	Створити заявку на підбір авто	Базовий сценарій
FR-02	Додати страховий пакет до замовлення	Опціонально (extend)
FR-03	Переглянути каталог авто	—
FR-04	Шукати за фільтром (марка/рік/бюджет)	Опціонально (extend)
FR-05	Додати авто в обране	Опціонально (extend)
FR-06	Переглянути інвойс і суму до оплати	Оплата відбувається поза системою; факт оплати фіксує менеджер (FR-18)
FR-07	Відстежити доставку	—
FR-08	Переглянути митний статус	Опціонально (extend)
FR-09	Підтвердити отримання авто	—

FR-10	Залишити відгук	Опціонально (extend), після отримання авто
FR-11	Скасувати заявку	—

3.2. Менеджер

№	Функція	Примітка
FR-12	Обробити заявку клієнта	Включає прийняття заявки й генерацію договору
FR-13	Запитати додаткові документи клієнта	Опціонально, якщо документів бракує
FR-14	Взяти участь в аукціоні	Включає введення ставки й перевірку бюджету
FR-15	Повідомити клієнта про результат аукціону	Опціонально, якщо ставку програно (extend)
FR-16	Сформувати інвойс	—
FR-17	Нарахувати штраф за протермінування оплати	Автоматично, через 3 дні несплати
FR-18	Зафіксувати оплату	—
FR-19	Сформувати звітність	—
FR-20	Експортувати звіт у PDF/Excel	Опціонально (extend)

3.3. Логіст

№	Функція	Примітка
FR-21	Призначити перевізника	—
FR-22	Замовити додаткове страхування вантажу	Опціонально (extend)

FR-23	Додати фотозвіт стану авто	Опціонально, під час призначення перевізника
FR-24	Оформити митні документи	Включає декларацію та супровідні документи
FR-25	Оновити статус доставки	—

3.4. Усі ролі

№	Функція	Примітка
FR-26	Увійти в систему й працювати в кабінеті своєї ролі	Для Клієнта, Менеджера і Логіста; користувач бачить лише функції своєї ролі. Самостійна реєстрація не входить у поточний обсяг

4. Опис основного бізнес-процесу

1. Клієнт створює заявку на підбір авто з указаним бюджетом.
2. Менеджер приймає заявку в роботу; за потреби запитує додаткові документи.
3. Менеджер вводить суму ставки на аукціоні; система перевіряє відповідність бюджету. Авто переходить у статус «Аукціон».
4. Якщо ставка виграна — авто отримує статус «Зарезервовано», менеджер ініціює формування інвойсу; система генерує неоплачений інвойс. Якщо ставку програно — авто отримує статус «Продано іншому», клієнта повідомляють, і він обирає інше авто/змінює бюджет або скасовує заявку.
5. Клієнт оплачує інвойс поза системою. Якщо оплата не надходить понад 3 дні — система автоматично нараховує штраф.
6. Менеджер фіксує оплату, авто переходить у статус «Оплачено», логіста сповіщено.
7. Логіст призначає перевізника (паралельно: генерує доручення, замовляє страхування вантажу, додає фотозвіт стану авто).
8. Логіст оформлює митні документи (декларація та супровідні); після проходження митниці авто переходить у статус «В дорозі».

9. Після прибуття авто отримує статус «Готово до видачі»; логіст оновлює статус доставки для трекінгу клієнтом.
10. Клієнт підтверджує отримання авто (статус «Доставлено») й опціонально залишає відгук.

Повна деталізація процесу — у затвердженій діаграмі діяльності (див. також Use Case діаграму).

5. Архітектура системи (високорівнева)

Система побудована навколо таких основних сутностей (детальна структура — у діаграмі класів):

- User (абстрактний) → Client, Manager, Logistician
- Order — центральна сутність замовлення, пов'язує клієнта, авто, інвойс, доставку
- Car — автомобіль із власним життєвим циклом (див. нижче)
- Invoice — реалізує інтерфейс IPayable, відповідає за облік оплати
- Delivery — трекінг і митний статус доставки
- Insurance — опціональний страховий пакет (extend до замовлення)
- CarCatalog — каталог і пошук авто

Життєвий цикл Car

Основний шлях: Доступно → Аукціон → [виграно ставку] → Зарезервовано → [оплату підтверджено] → Оплачено → [митницю пройдено] → В дорозі → [авто прибуло] → Готово до видачі → [клієнт підтвердив] → Доставлено.

> Альтернативний шлях
>
> Аукціон → [програно ставку] → Продано іншому (кінцевий стан).

Скасування заявки (FR-11): якщо клієнт скасовує заявку, коли авто в статусі «Аукціон», авто повертається в статус «Доступно». Після «Зарезервовано» скасування неможливе.

Життєвий цикл об'єкта Car формалізовано окремою діаграмою станів і синхронізовано з методами класів (Manager.placeBid(), Order.assignCar(), Delivery.clearCustoms(), Client.confirmReceipt() тощо).

6. Нефункціональні вимоги

Категорія	Вимога
Продуктивність	Відображення каталогу авто — не більше 2 с на типовому з'єднанні

Надійність	Збереження цілісності даних при паралельному оновленні статусу замовлення менеджером і логістом
Безпека	Розмежування доступу за ролями (Клієнт / Менеджер / Логіст)
Локалізація	Інтерфейс українською мовою
Аудит	Історія змін статусу замовлення та оплат зберігається і доступна для перегляду менеджером

7. Організаційна структура та команда

Проєкт реалізується командою за такою ієрархією (повна версія — в OBS):

- **Project Sponsor** — верхній рівень проєкту
  - **Project Manager** — звітує спонсору
    - Analytics & Design: Business Analyst (домен логістики/митниці), UI/UX Designer
    - Технічна розробка: Tech Lead, Backend Developer, Frontend Developer, DevOps Engineer
    - Quality Assurance: QA Engineer

8. Структура робіт (WBS, скорочено)

1. Управління (Project Charter, План проєкту)
2. Дизайн та Аналітика (UI/UX макети, UML-моделювання, Архітектура БД)
3. Розробка модулів (Авторизація та Ролі, Каталог авто, Замовлення та Аукціон, Фінанси/Інвойси, Логістика та Документообіг: 3.5.1 Генерація митних декларацій, 3.5.2 Трекінг та призначення перевізника; Відстеження та завершення угоди; Звітність)
4. Тестування (State Machine, бізнес-логіка)
5. Розгортання (CI/CD — на старті розробки, Реліз на сервері)

Повна декомпозиція з підпунктами — в окремому документі WBS.

9. План-графік

Загальна тривалість проєкту: 112 днів (5 жовтня 2026 — 24 січня 2027), за діаграмою Ганта. Основні віхи:

Віха	Орієнтовна дата
Затвердження Project Charter	11 жовтня 2026

Завершення UML-моделювання та архітектури БД	1 листопада 2026
MVP для замовника: повна угода від заявки до доставки (реліз v1.0 MVP)	13 грудня 2026
Завершення розробки всіх модулів (3.1–3.7)	27 грудня 2026
Завершення тестування	17 січня 2027
Реліз на продакшн-сервері	24 січня 2027

10. Розподіл відповідальності (RACI)

Розгорнута матриця за пакетами робіт WBS. Принципи: на кожну задачу рівно одна A; R може бути кілька; Sponsor — A лише на затвердженні Project Charter; на операційних задачах (включно з релізом) A — PM, а спонсор консультується (C) щодо go-live; фінальне приймання проєкту відбувається за критеріями розділу 11.

Розгорнута матриця ведеться в одному місці — на сторінці RACI - matrix.

11. Критерії приймання (Acceptance Criteria)

Проєкт вважається завершеним, якщо:

- Усі функціональні вимоги категорій Must і Should (див. Backlog Prioritization) реалізовані та покриті тестами. Вимоги категорії Could реалізуються за наявності часу, їх перенесення погоджується зі спонсором.
- Бізнес-процес «заявка → викуп → оплата → митниця → доставка» проходить без ручного втручання в обхід системи.
- Життєвий цикл об’єкта Car коректно відображає всі статуси, передбачені діаграмою станів (включно з альтернативним «Продано іншому»).
- Усі види тестування (State Machine, бізнес-логіка) завершені без критичних дефектів.
- CI/CD налаштовано, реліз розгорнуто на продакшн-сервері.

12. Ризики проєкту

Актуальний перелік ризиків з оцінками та планами реагування ведеться в одному місці — у Risk Register.

Документ підготовлено Project Manager-ом проєкту та підлягає узгодженню зі Спонсором перед початком фази розробки.

Статус	in progress
Власник	@Тимофій

Пов’язані сторінки

- PRD: що і навіщо будуємо
- UML Diagrams: Use Case, Class, Car State, Activity
- Glossary: словник термінів

PRD

1. Огляд продукту

Веб-платформа для автоматизації процесу перевезення автомобілів з США в Україну. Об'єднує трьох акторів: Клієнта, Менеджера, Логіста — кожен працює у своєму кабінеті в межах єдиної системи.

2. Ролі та доступи

Роль	Основні дії в системі
Клієнт	Пошук авто, створення й скасування заявки, перегляд інвойсу (оплата — поза системою), відстеження, відгук
Менеджер	Обробка заявки, аукціон, інвойсинг, звітність
Логіст	Призначення перевізника, митні документи, статус доставки

3. Функціональні модулі (за епіками)

Епік 1: Авторизація та ролі

- Вхід у систему та кабінет відповідно до ролі
- Розмежування доступу для Клієнта, Менеджера і Логіста

Епік 2: Пошук і каталог авто

- Каталог авто з фільтрами (марка, рік, бюджет)
- Додавання авто в обране

Епік 3: Оформлення й обробка заявки, аукціон

- Створення заявки на підбір з опціональним страховим пакетом та її скасування
- Перевірка заявки менеджером, запит додаткових документів, формування договору
- Участь в аукціоні від імені клієнта

Епік 4: Оплата та інвойсинг

- Формування інвойсу системою
- Фіксація оплати менеджером (оплата відбувається поза системою)
- Автоматичний штраф за протермінування оплати

Епік 5: Логістика та митниця

- Призначення перевізника, фотозвіт і додаткове страхування вантажу
- Оформлення митних документів
- Оновлення статусу доставки

Епік 6: Відстеження та завершення угоди

- Перегляд статусу доставки та митного статусу клієнтом
- Підтвердження отримання авто
- Залишення відгуку

Епік 7: Звітність

- Формування звітів менеджером
- Експорт у PDF/Excel

4. Життєвий цикл автомобіля (стейт-машина)

Доступно → Аукціон → [виграно ставку] → Зарезервовано → [оплату підтверджено] → Оплачено → [митницю пройдено] → В дорозі → [авто прибуло] → Готово до видачі → [клієнт підтвердив] → Доставлено

Альтернативна гілка: Аукціон → [програно ставку] → Продано іншому (кінцевий стан).

Клієнт може скасувати заявку на етапі пошуку чи аукціону (SRS, FR-11); авто в статусі «Аукціон» тоді повертається в «Доступно». Після «Зарезервовано» скасування неможливе.

5. Нефункціональні вимоги (FURPS+)

- **Usability:** клієнтський кабінет зрозумілий без інструкції; інтерфейс українською мовою
- **Reliability:** система не повинна втрачати дані про статус авто при збої; цілісність даних зберігається при паралельному оновленні статусу менеджером і логістом
- **Performance:** завантаження каталогу — менше 2 секунд на типовому з'єднанні
- **Supportability:** зміни розгортаються через CI/CD-пайплайн; нова функціональність додається разом із тестами
- **+ Design constraints:** веб-застосунок, без мобільних нативних додатків
- **+ Interface:** без прямої інтеграції з платіжними системами (оплату фіксує менеджер); дані з аукціонів можна ввести вручну як резервний сценарій
- **+ Security:** розмежування доступу за ролями; історія змін статусу замовлення та оплат зберігається для аудиту (як у SRS, розділ 6)

6. Зв'язок з іншими документами

- Детальні User Stories та Acceptance Criteria — див. епіки та історії в Jira (проєкт CSS)
- Діаграми (Use Case, класів, станів, діяльності) — див. сторінку UML Diagrams

- Ризики — див. сторінку Risk Register

Статус	in progress
Власник	@Тимофій

UML Diagrams

Призначення

Це оглядова сторінка UML-діаграм системи перевезення авто з США. Діаграми описують функціонал, структуру даних, життєвий цикл автомобіля та бізнес-процес. Вони пов’язані з пакетом робіт 2.2 «UML-моделювання» у WBS та функціональними вимогами FR-01…FR-26 у SRS.

Діаграми

- Use Case Diagram — актори (Клієнт, Менеджер, Логіст) та їхні дії в системі
- Class Diagram — сутності даних та зв’язки між ними
- Car State Diagram — життєвий цикл автомобіля
- Activity Diagram — бізнес-процес від заявки до отримання авто

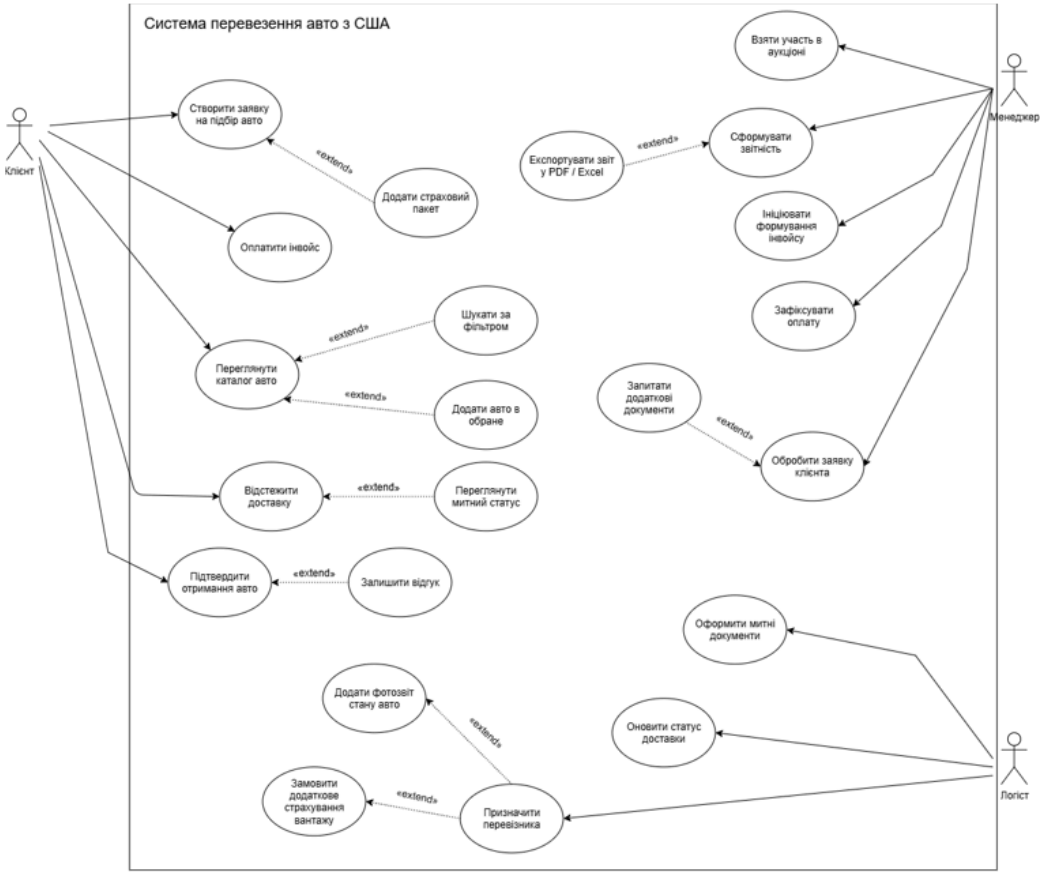
Пов’язані сторінки

- SRS: функціональні вимоги та бізнес-процес
- WBS: пакет 2.2 UML-моделювання
- PRD: опис продукту та ролей

Use Case Diagram

Опис

Діаграма прецедентів показує, що може робити кожен з трьох акторів: Клієнт, Менеджер, Логіст. Опціональні дії (пошук за фільтром, страхування, фотозвіт, експорт звіту) позначені залежністю «extend». Дії відповідають функціональним вимогам FR-01…FR-25 у SRS; FR-26 (вхід за роллю) додано 17.10.2026 і на діаграмі ще не показано.



Пов’язані сторінки

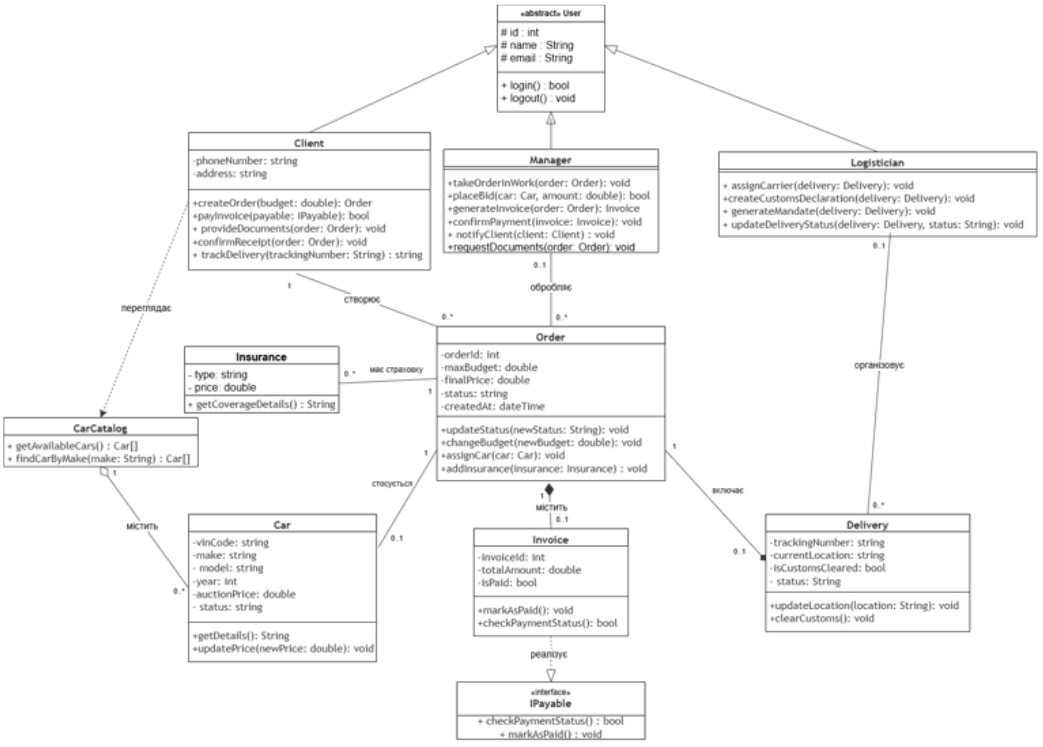
- SRS
- UML Diagrams

Class Diagram

Опис

Діаграма класів показує структуру даних і зв’язки між сутностями.

- User (абстрактний клас) → Client, Manager, Logistician.
- Order — центральна сутність: клієнт створює замовлення, менеджер його обробляє, замовлення стосується авто (Car) та може мати страхування (Insurance).
- Invoice входить у склад Order (композиція) та реалізує інтерфейс IPayable.
- Delivery об’єднує трекінг та митний статус, за неї відповідає Логіст.
- CarCatalog містить авто та дозволяє їх шукати.



Пов’язані сторінки

- SRS
- UML Diagrams

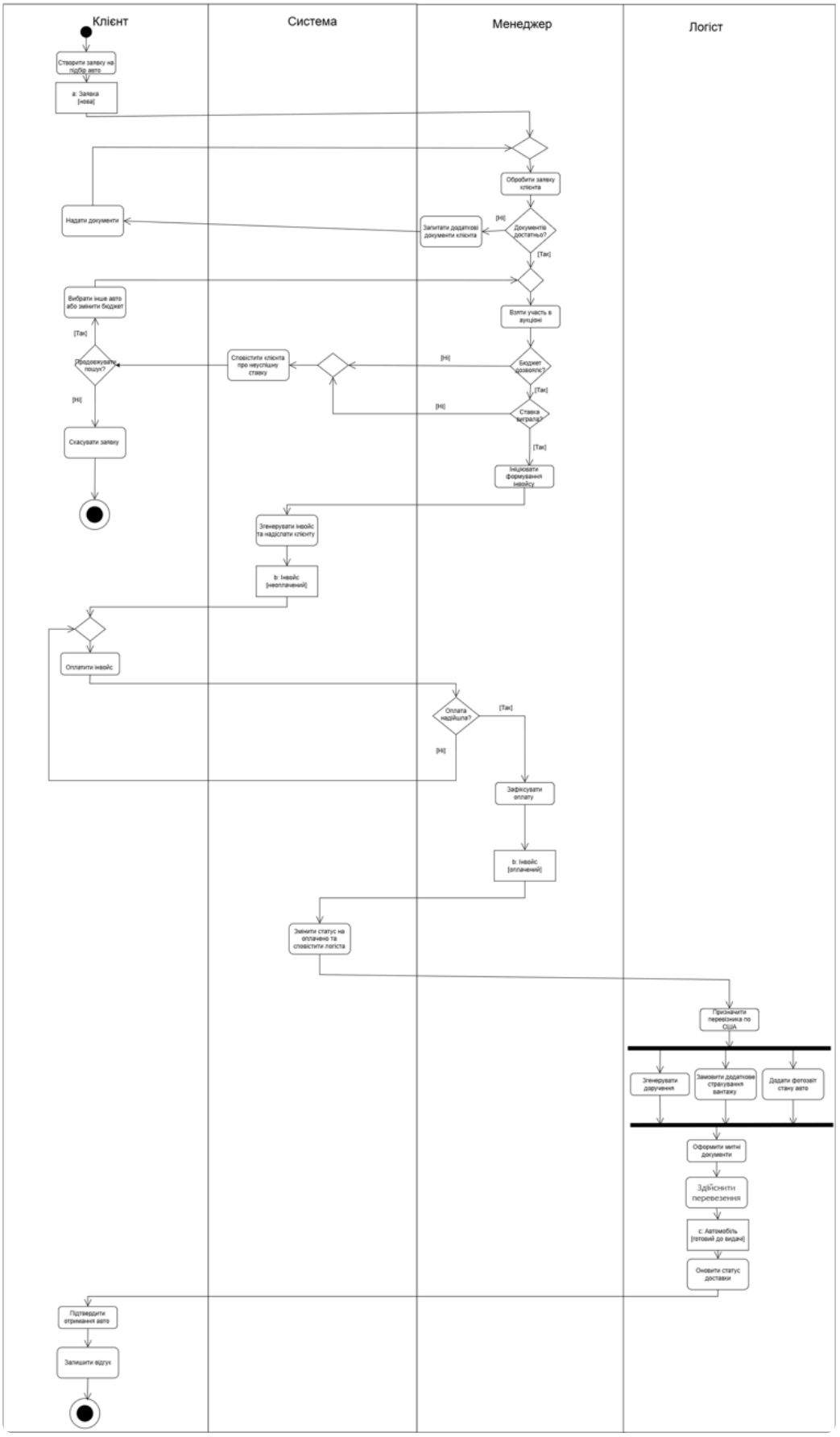
Car State Diagram

Опис

Життєвий цикл автомобіля в системі.

- Основний шлях: Доступно → Аукціон → Зарезервовано → Оплачено → В дорозі → Готово до видачі → Доставлено.
- Альтернативний шлях: Аукціон → [програно ставку] → Продано іншому (кінцевий стан). «Програно ставку» — подія, а не окремий стан (як у SRS і PRD).
- Скасування заявки (FR-11): авто в статусі «Аукціон» повертається в «Доступно»; після «Зарезервовано» скасування неможливе.
- Переходи відбуваються за подіями: виграно ставку, оплату підтверджено, митницю пройдено, авто прибуло, клієнт підтвердив.

Діаграма діяльності: Автоматизована система перевезення авто (з США)



⚠ Зображення потрібно звірити з описом вище: 17.10.2026 уточнено, що «програно ставку» — подія, і додано перехід «Аукціон → Доступно» при скасуванні заявки.

Пов’язані сторінки

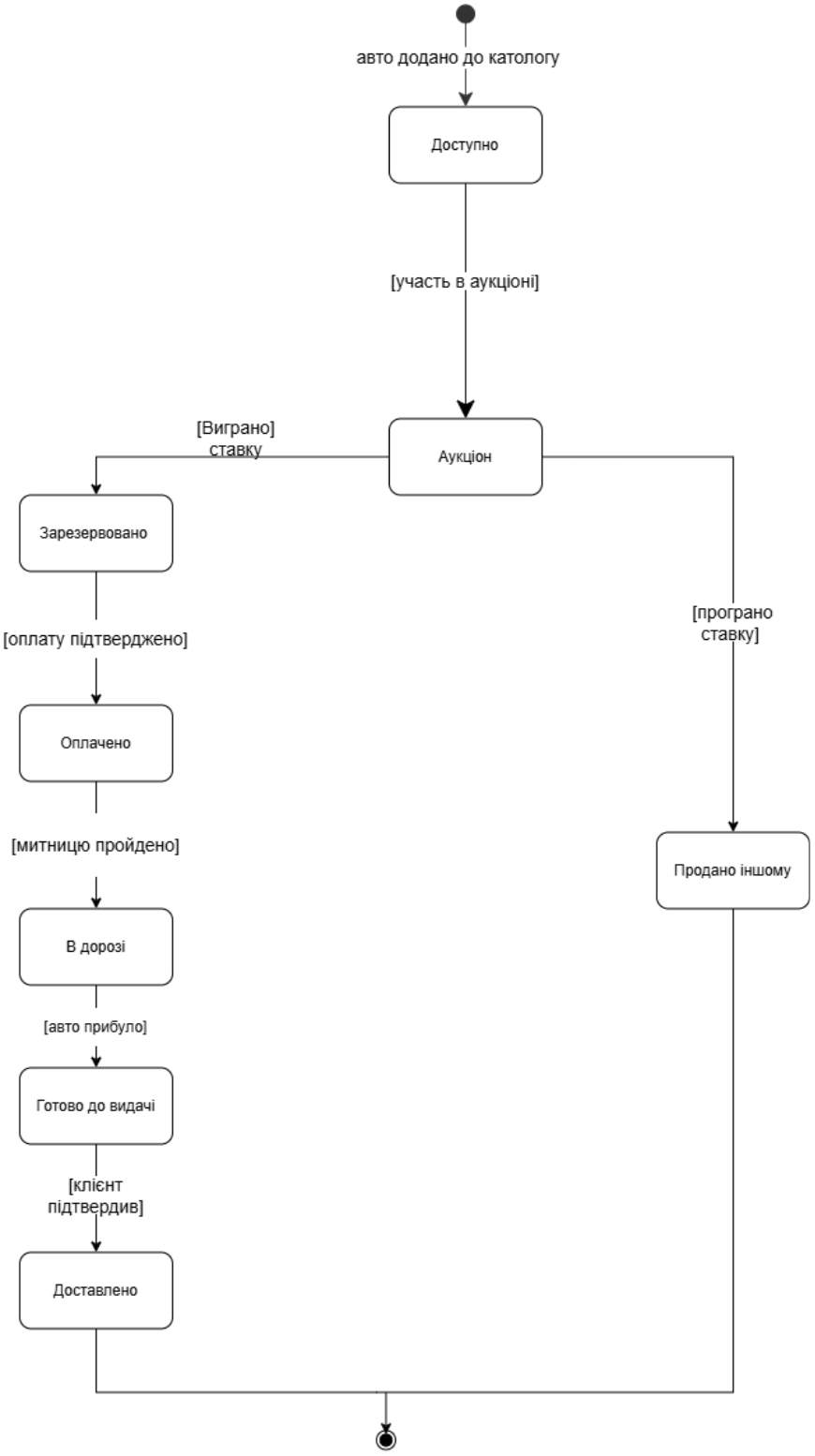
- SRS
- UML Diagrams

Activity Diagram

Опис

Бізнес-процес від заявки клієнта до отримання авто. Діаграма побудована за доріжками (swimlanes): Клієнт, Система, Менеджер, Логіст.

- Рішення в процесі: документів достатньо?, бюджет дозволяє?, ставка виграла?, оплата надійшла?, продовжувати пошук?
- Паралельні дії логіста (fork/join): генерація доручення, замовлення додаткового страхування вантажу, додавання фотозвіту стану авто.
- Діаграма завершується підтвердженням отримання авто та відгуком клієнта або скасуванням заявки.



Пов’язані сторінки

- SRS
- UML Diagrams

Glossary

Призначення

Словник термінів проєкту, щоб всі учасники трактували поняття однаково.

Предметна область

Термін	Визначення
Клієнт	Користувач, який шукає авто, створює заявку, оплачує інвойс (поза системою) та відстежує доставку.
Менеджер	Співробітник, який обробляє заявки клієнтів, бере участь в аукціонах, формує інвойси та фіксує оплати.
Логіст	Співробітник, що керує доставкою: призначення перевізника, митні документи, статуси доставки.
Заявка (Order)	Замовлення клієнта на підбір, викуп і доставку авто.
Авто (Car)	Автомобіль у каталозі або на аукціоні, що має свій життєвий цикл (статуси).
Аукціон	Торги, на яких авто продається за найвищою ставкою.
Ставка	Сума, яку пропонує покупець на аукціоні.
Трекінг	Відстеження поточного місця та статусу авто під час доставки.
Митне оформлення	Процедура ввезення авто в Україну з підготовкою документів і сплатою митних платежів.

Страхування (Insurance)	Додаткова послуга захисту вантажу на час перевезення.
Інвойс (Invoice)	Рахунок на оплату заявки, який формує система; оплата відбувається поза системою.
Фотозвіт	Набір зображень, що фіксує стан авто перед відправкою; додає логіст під час призначення перевізника (FR-23).
VIN	Унікальний 17-значний ідентифікатор автомобіля.
Перевізник	Компанія, яка фізично доставляє авто; призначається логістом.
Доручення	Документ для перевізника, що генерується після його призначення.
Договір	Документ між компанією та клієнтом, що формується, коли менеджер приймає заявку в роботу (FR-12).

Проєктне управління та процеси

Термін	Визначення
WBS	Work Breakdown Structure — ієрархічний поділ робіт проєкту.
OBS	Organizational Breakdown Structure — організаційна структура команди.
RACI	Матриця розподілу відповідальності: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
Gantt	Календарний план-графік робіт із залежностями.

Критичний шлях	Послідовність задач, що визначає мінімальну тривалість проєкту; будь-яка затримка на нему зсуває фініш.
PRD	Product Requirements Document — що і навіщо будується.
SRS	Software Requirements Specification — детальні вимоги до системи.
FR / NFR	Functional / Non-Functional Requirement — функціональна та нефункціональна вимога.
Epic / Story	Епік — велика функціональна область; Story — задача з точки зору користувача.
AC	Acceptance Criteria — умови прийняття задачі.
DoR / DoD	Definition of Ready / Done — критерії готовності задачі до роботи та її завершення.
Sprint	Ітерація роботи фіксованої тривалості в Scrum.
Go-live	Момент запуску системи в реальну експлуатацію.
Story Point (SP)	Відносна одиниця оцінки складності задачі.
MoSCoW	Метод пріоритизації: Must, Should, Could, Won't.
Change Request	Формальний запит на зміну обсягу, строків або бюджету з окремою оцінкою.

Пов'язані сторінки

- PRD: що і навіщо будуємо
- SRS: функціональні вимоги FR-01…FR-26
- Requirements: огляд вимог

2026-10-08 Meeting notes

Дата

Oct 8, 2026

Учасники

- @Тимофій
- Project Sponsor (власник / директор компанії-імпортера)

Цілі

- Синхронізувати очікування щодо Project Charter: цілі, межі, ролі
- Узгодити комунікацію та ризики
- Визначити наступні кроки на 24 год

Теми дискусії

Time	Topic	Presenter	Notes
10 хв	1. Цілі (Why?)	Project Manager	• Бізнес-мета: єдина платформа перевезення авто з США • Критерії успіху: Scope, Quality, Adoption
10 хв	2. Scope (What?)	Project Manager	• У межах: авторизація й ролі, каталог авто, замовлення, фінанси та інвойси, логістика й митниця, стейт-машина авто, звіти PDF/Excel • Поза межами: онлайн-оплата, нативні мобільні додатки, ремонт, HR-модуль • Майлстоуни: 11.10.2026, 01.11.2026, 24.01.2027, 21.02.2027, реліз 07.03.2027
5 хв	3. Обмежен	Project Manager	• Час: дата релізу фіксована спонсором (див.

	ня (Constraints)		«Рішення»), буферів на критичному шляху немає • Обсяг: зафіксований у Project Charter, зміни вимог — лише після затвердження спонсором • Архітектура: схема БД фіксується після 01.11.2026, далі зміни лише через перероблення • Технічні: лише веб-версія; система не проводить платежі, а лише фіксує оплату, здійснену поза нею • Ресурси: склад команди за OBS, розподіл відповідальності за RACI
5 хв	4. Ролі (Who?)	Project Manager	• Розподіл відповідальності за матрицею RACI, один Accountable на рядок
5 хв	5. Комунікація (How?)	Project Manager	• Daily 15 хв, Sprint Planning / Review / Retro, щотижневий Status Report • Ескалація: Dev/QA → Tech Lead → PM → Sponsor
10 хв	6. Ризики (What if?)	Project Manager	• Топ-ризик R-01: зміна вимог під час проєктування БД (оцінка 15) • R-05: неоплачений інвойс (12); R-02 та R-04 (по 9) • Критичний шлях без часових буферів
5 хв	7. Наступні кроки	Project Manager	• Action items на 24 год, доступи до Jira і Confluence

	(What next?)		

✅ Action items

- [x] Розіслати follow-up і цю сторінку учасникам (@Тимофій , 24 год)
- [ ] Надати команді доступи до Jira (CSS) і Confluence (@Тимофій)
- [x] Створити епіки й User Stories з Acceptance Criteria (@Тимофій , Business Analyst)
- [x] Провести Sprint Planning першого спринту (@Тимофій)

Рішення

Рішення зустрічі:

- Гібридна модель: Waterfall для планування, Scrum для розробки
- Строки проєкту: 05.10.2026 – 07.03.2027, реліз 07.03.2027

Повязана інформація

Project Charter, Project Kickoff Meeting Overview, RACI - matrix, Risk Register, Communication Plan

Project Kickoff Meeting Overview

Overview

Executive sponsor	Власник / директор компанії-імпортера (Project Sponsor)
Project leader	Стукало Тимофій Олександрович (Project Manager)
Meeting facilitator	Project Manager
Team members	Business Analyst, UI/UX Designer, Tech Lead, Backend Developer, Frontend Developer, QA Engineer, DevOps Engineer (див. OBS)
Stakeholders	Project Sponsor, Project Manager, команда проєкту (див. Stakeholder Register). Клієнт, Менеджер і Логіст — ролі користувачів системи, а не стейкхолдери (див. Project Charter, розділ 4).
Date	Орієнтовно 12.10.2026, одразу після затвердження Project Charter (11.10.2026). Тривалість 45–60 хв.
Resources	Project Charter, WBS, Gantt, RACI - matrix, Risk Register, Communication Plan

Project statements

	Initial statements	Revised statements
Vision	Єдина веб-платформа, де Клієнт, Менеджер і Логіст проходять повний цикл перевезення авто з США (підбір, аукціон, оплата, митниця, доставка) без сторонніх трекерів і ручного листування.	

Mission	Команда розробляє й запускає веб-систему: каталог авто, заявки й аукціон, фінанси та інвойси, логістика й документообіг, життєвий цикл авто. Строки: 05.10.2026 – 07.03.2027 (154 дні). Модель: Waterfall для планування, Scrum для розробки.	Строки змінено 17.10.2026: 05.10.2026 – 24.01.2027 (112 днів). Розробка за 4 спринти відповідно до оцінки 432 год. Обсяг і модель без змін.
Mission tests	Усі три ролі виконують свої функції в одній системі. Авто переходить між статусами за стейт-машиною без помилок. Менеджери формують інвойси та звіти (PDF/Excel) із системи. FR-01...FR-25 реалізовані й протестовані. Реліз на продакшні 07.03.2027.	Реліз на продакшні 24.01.2027 (було 07.03.2027). Решта критеріїв без змін.

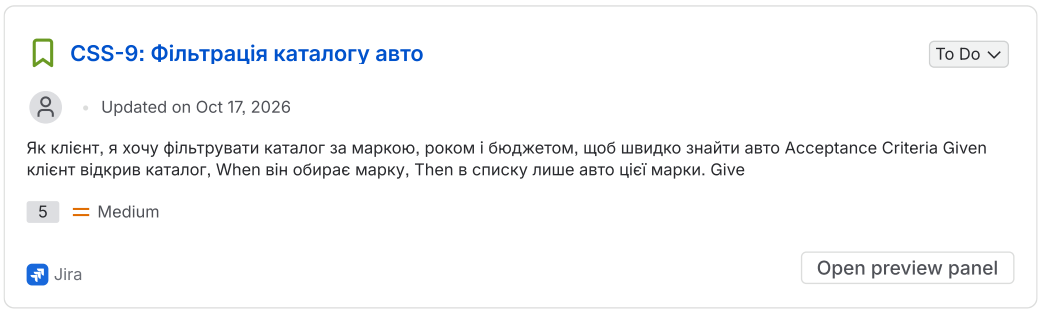
Follow-up

Task	Owner	Status	Action items
Підготувати зустріч і надіслати матеріали (CSS-43)	Project Manager	To do	• Надіслати адженду й Project Charter за 24–48 год до зустрічі • На початку попросити дозвіл на запис дзвінка • Надіслати follow-up (Meeting Notes) одразу після зустрічі

Погодити Stakeholder Register і Communication Plan (CSS-44)	Project Manager, Sponsor	To do	• Перевірити канали та періодичність зустрічей • Затвердити ланцюжок ескалації
Підготувати перший спринт у Jira	Project Manager, Business Analyst	To do	• Створити епіки та User Stories з Acceptance Criteria • Додати колонки Code Review і QA на дошку • Провести Sprint Planning

Статус розробки

Зведений стан розробки з Jira: задачі, активний спринт, реліз v1.0 MVP і прогрес за статусами.



Type	Key	Summary	Assignee	Priority	Status	Updated
	CSS-1	Авторизація	Тимофій	High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35

Synced just now • 1 item

Type	Key	Summary	Assignee	Priority	Status	Updated
	CSS-1	Авторизація	Тимофій	High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
	CSS-20	Налаштувати CI та тестове середовище		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
	CSS-19	Спроєктувати структуру БД для каталогу авто		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
	CSS-11	Перевірка заявки менеджером		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:29
	CSS-34	Перегляд каталогу авто		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
	CSS-10	Створення заявки на підбір		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:29

Synced just now • 6 items

Type	Key	Summary	Assignee	Priority	Status	Updated
	CSS-45	Технічна основа (БД, CI)		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:28
	CSS-34	Перегляд каталогу авто		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
	CSS-28	Оновлення статусу доставки		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:27
	CSS-27	Оформлення митних документів		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:27
	CSS-24	Фіксація оплати менеджером		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:27

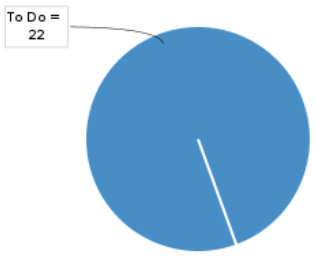
☑	CSS-20	Налаштувати CI та тестове середовище		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
☑	CSS-19	Спроєктувати структуру БД для каталогу авто		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35
🔖	CSS-14	Призначення перевізника		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:27
🔖	CSS-13	Формування інвойсу		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:27
🔖	CSS-12	Участь в аукціоні		High	To Do	Oct 17, 2026, 21:27
🔖	CSS-11	Перевірка заявки менеджером		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:29
🔖	CSS-10	Створення заявки на підбір		High	To Do	Oct 27, 2026, 12:29
🔖	CSS-1	Авторизація	Тимофій	High	To Do	Oct 27, 2026, 12:35

Synced just now • 13 items

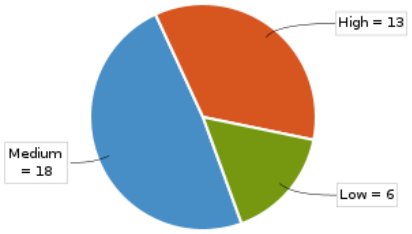
Key	Summary	Assignee	Priority	Status
CSS-1	Авторизація	Тимофій	High	To Do
CSS-9	Фільтрація каталогу авто		Medium	To Do
CSS-10	Створення заявки на підбір		High	To Do
CSS-11	Перевірка заявки менеджером		High	To Do
CSS-12	Участь в аукціоні		High	To Do
CSS-13	Формування інвойсу		High	To Do
CSS-14	Призначення перевізника		High	To Do
CSS-15	Підтвердження отримання авто		Medium	To Do
CSS-19	Спроєктувати структуру БД для каталогу авто		High	To Do
CSS-20	Налаштувати CI та тестове середовище		High	To Do
CSS-22	Запит додаткових документів		Medium	To Do
CSS-24	Фіксація оплати менеджером		High	To Do
CSS-25	Нарахування штрафу за протермінування оплати		Medium	To Do
CSS-27	Оформлення митних документів		High	To Do
CSS-28	Оновлення статусу доставки		High	To Do
CSS-29	Перегляд статусу доставки та митного статусу		Medium	To Do
CSS-34	Перегляд каталогу авто		High	To Do
CSS-35	Скасування заявки клієнтом		Medium	To Do

Synced just now • 18 items

Прогрес за статусами



CSS


High = 13
Medium = 18
Low = 6

Sprint 1: Daily

Призначення

Щоденні короткі записи Daily для Sprint 1: що зробив, що роблю сьогодні, blocker. Формат: дата і три пункти. Теми, які важливі, але не стосуються Daily, відкладаємо в Parking Lot нижче.

15.10.2026

- **Що зробив:** підготував об'єднану шпаргалку (Agile, вимоги, оцінка, пріоритизація). Розібрав план навчання і з'ясував, що лишилось. Підключив Jira.
- **Що роблю сьогодні:** Sprint Planning для Sprint 1. У спринті CSS-1, CSS-19 і CSS-34, Sprint Goal виставлено. Оцінюю беклог у годинах і Story Points.
- **Blocker:** немає. PRD, Risk Register і Meeting Minutes уже є в Confluence, тож Sprint Goal спирається на готові документи.
- **Parking Lot:** під час Daily з'явилось питання про перенесення задач між спринтами. Це не блокер сьогоднішньої роботи, тому відкладаю його в Parking Lot і не обговорюю на Daily.

Parking Lot

Дата	Тема	Хто підняв	Коли розібрати	Статус
15.10.2026	Перенесення задач у Sprint 2: заміна CSS-9 і CSS-23 (Should/Could) на CSS-12 (Must) за MoSCoW (див. Backlog Prioritization)	PM	Після Daily, окремою зустріччю	Вирішено 17.10.2026: CSS-12 у Sprint 2, CSS-9 і CSS-23 — у Sprint 1 (див. Backlog Prioritization)

Комерційна пропозиція

Виконавець: Стукало Тимофій Олександрович (Project Manager) · Дата: 17.10.2026 · Версія 1.1 (навчальний проєкт; версія 1.0 — 15.10.2026)

1. Суть пропозиції

Веб-система, що об'єднує Клієнта, Менеджера й Логіста в одному середовищі та замінює ручний email і телефонний супровід: від підбору авто на аукціонах США (Copart, IAAI) до доставки клієнту в Україну.

2. Обсяг робіт (scope) і оцінка

Блок (епік)	Що входить	SP	Години
Основа	Структура БД (до 01.11.2026), CI та тестове середовище (Sprint 1)	8	28
Авторизація та ролі	Вхід, розмежування прав для 3 ролей	8	28
Пошук і каталог авто	Каталог, фільтри, обране	11	39
Оформлення й обробка заявки, аукціон	Створення й скасування заявки, перевірка, запит документів, договір, ставка на аукціоні	26	95
Оплата та інвойсинг	Інвойс, фіксація оплати, штраф за протермінування	13	44
Логістика та митниця	Перевізник, фотозвіт, страхування, митні документи, статус доставки	18	66
Відстеження та завершення	Статус доставки й митниці,	7	26

	підтвердження отримання, відгук		
Звітність	Звіти по угодах, експорт у PDF/Excel	10	34
Разом		**101**	**360**

Поза обсягом: проведення платежів у системі (оплату фіксує менеджер, сам платіж відбувається поза системою).

3. Вартість

Ставка $25/год (припущення). Базова оцінка: 360 год × $25 = **$9 000**. З резервом 20% на ризики: 432 год = **$10 800**. Резерв підтверджує PERT для 5 найневизначеніших задач: очікувана оцінка вища за базову на 11%, діапазон ≈ 88–126 год проти 96 год. Пропонована ціна: **$10 800**. Зміни обсягу оформлюються через Change Request з окремою оцінкою.

Ціна покриває роботу двох розробників (Backend, Frontend) у межах оцінки 432 год. Роботи PM, BA, UI/UX, Tech Lead, QA і DevOps (див. OBS) у цю суму не входять і оцінюються окремо.

4. Строки

Спринти по 2 тижні. Початок проєкту за планом (Gantt): 05.10.2026, завершення: 24.01.2027.

Віха	Початок
Sprint 1 (02.11–15.11): БД, CI, вхід за роллю, каталог, створення заявки та її перевірка менеджером	02.11.2026
Sprint 2 (16.11–29.11): аукціон, інвойс, фіксація оплати, запит документів, скасування заявки, фільтри	16.11.2026
Sprint 3 (30.11–13.12): перевізник, митниця, статус доставки, перегляд статусів клієнтом, підтвердження отримання, штраф	30.11.2026
MVP для замовника: повна угода від заявки до доставки (реліз v1.0 MVP)	13.12.2026

Sprint 4 (14.12–27.12): обране, фотозвіт, страхування, відгук, звіти та експорт (реліз v1.1)	14.12.2026
Тестування (28.12–17.01, зі святами 31.12–03.01)	28.12.2026
Реліз і приймання (18.01–24.01)	18.01.2027

Розрахунок: команда з 2 розробників, capacity ≈ 2 × 10 дн × 8 год × 0,7 = 112 год на спринт, тож 432 год ≈ 4 спринти розробки (02.11–27.12.2026). Перші три спринти дають робочу версію для замовника (MVP 13.12.2026), четвертий — розширення. CI і тестове середовище налаштовуються в Sprint 1. Далі 3 тижні тестування і тиждень на реліз і приймання; завершення 24.01.2027.

5. Припущення

- Оцінка включає тести, рев'ю, виправлення дефектів і деплой.
- Не враховано вартість хостингу та зовнішніх сервісів.
- Ставка й склад команди є припущеннями й уточнюються після погодження із замовником.

Backlog Prioritization

Пріоритизація беклогу CSS за MoSCoW. Дата: 15.10.2026. Обсяг: 101 SP (усі story і Task з оцінкою).

Принципи

1. **Ланцюг угоди.** Вхід → каталог → заявка → аукціон → оплата → доставка. Кожний крок залежить від попереднього, тому він уходить у Must.
2. **Must не більше ≈ 60% обсягу.** Тут 58 SP з 101, тобто 57%, є запас.
3. **Ризик раніше.** Найневизначеніші задачі (аукціон CSS-12, митниця CSS-27; див. PERT у коментарях в Jira) не лишаються на кінець.
4. **Опціональне — в Could.** Те, що вимоги самі називають необов'язковим (у критеріях приймання це прямо зазначено).
5. RICE не застосовувався: немає даних про Reach.

Must (58 SP)

Порядок	Задача	SP	Чому Must
1	CSS-19 Структура БД	5	Без БД не буде жодної іншої задачі
2	CSS-20 CI і середовище	3	Основа для тестів і деплою
3	CSS-1 Авторизація	8	Усе в системі залежить від ролі
4	CSS-34 Перегляд каталогу	3	Без нього клієнт нічого не обере
5	CSS-10 Створення заявки	5	Початок угоди
6	CSS-11 Перевірка заявки менеджером	5	Менеджер приймає заявку
7	CSS-12 Участь в аукціоні	8	Серце продукту, а також одна з найризикованіших
8	CSS-13 Формування інвойсу	5	Без інвойсу немає оплати

9	CSS-24 Фіксація оплати	3	Відкриває логістику
10	CSS-14 Призначення перевізника	5	Початок доставки
11	CSS-27 Митні документи	5	Без митниці авто не доїде, ризик високий
12	CSS-28 Статус доставки	3	Завершує ланцюг угоди

Should (28 SP)

CSS-9 Фільтрація (5), CSS-22 Запит документів (5), CSS-25 Штраф (5), CSS-29 Перегляд статусів (3), CSS-35 Скасування заявки (3), CSS-31 Звіти (5), CSS-15 Підтвердження отримання (2).

Чому Should: важливо й підвищує цінність, але без цих задач угоду можна довести до кінця.

Could (15 SP)

CSS-23 Обране (3), CSS-26 Фотозвіт (3), CSS-33 Страхування (2), CSS-30 Відгук (2), CSS-32 Експорт PDF/Excel (5).

Чому Could: це опціональні функції за вимогами (у критеріях приймання сказано «опціонально»).

Won't this time

Нічого: увесь обсяг проєкту в плані.

Розбіжності з поточним Jira

Оновлено 17.10.2026: спочатку повний ланцюг угоди (MVP для замовника 13.12.2026), потім розширення. Sprint 1 — CSS-19, 20, 1, 34, 10, 11 (29 SP); Sprint 2 — CSS-12, 13, 24, 22, 35, 9 (29 SP); Sprint 3 — CSS-14, 27, 28, 29, 15, 25 (23 SP, запас перед показом); Sprint 4 — CSS-23, 26, 33, 30, 31, 32 (20 SP). Усі Must і ключові Should входять у реліз v1.0 MVP; Could — у v1.1.

Відкритих розбіжностей з Jira немає.

UAT Checklist

Призначення

UAT (User Acceptance Testing) перевіряє, що система CSS дозволяє Клієнту, Менеджеру й Логісту пройти повну угоду так, як описано в SRS. Чекліст побудований за функціональними вимогами FR-01…FR-26 і критеріями приймання історій у Jira; тестує його представник бізнесу, а не розробник.

> **Статус на** `Oct 27, 2026` **:** це план перевірок. Усі історії в Jira ще мають статус To Do, тому жодна перевірка не виконувалась (колонка «Результат» скрізь «Не пройдено»). Результат змінюється вручну через lozenge-статус.

Умови проведення

Параметр	Значення
Середовище	Тестове середовище, яке налаштовується в CSS-20 (CI та тестове середовище)
Акаунти	По одному тестовому акаунту для ролей Клієнт, Менеджер, Логіст; самостійної реєстрації в обсязі немає (FR-26)
Тестові дані	Авто в статусі «Доступно» з різними марками, роками й цінами; клієнти з різними бюджетами; другий Клієнт для перевірки доступу до чужих замовлень
Хто тестує	Представник бізнесу (Sponsor) із підтримкою PM; QA допомагає відтворювати дефекти
Пропонований графік	Перша сесія на MVP v1.0 (`Dec 13, 2026`) за Must-перевірками; повна сесія в межах пакета 4.2 до `Jan 17, 2027` ; реліз `Jan 24, 2027` (пропозиція, потребує узгодження)
Формат помилки	Баг-репорт за зразком нижче; пріоритети: Критичний, Високий, Середній, Низький

Чекліст за use cases

Усього 31 перевірка: 18 Must, 8 Should, 2 Could і 3 нефункціональні (NFR). Пріоритет береться з Backlog Prioritization.

1. Усі ролі: вхід і доступ

№	Вимога / Jira	Сценарій	MoSCoW	Результат
UAT-01	FR-26 · CSS-1	**Дано** користувача з роллю Клієнт, Менеджер або Логіст. **Коли** він входить із коректними даними. **Тоді** потрапляє у свій кабінет відповідно до ролі.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-02	FR-26 · CSS-1	**Дано** некоректні дані для входу. **Коли** користувач натискає «Увійти». **Тоді** вхід не виконується й показується повідомлення про помилку.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-03	FR-26 · CSS-1	**Дано** авторизованого Клієнта. **Коли** він шукає дії Менеджера (наприклад, ставка на аукціоні) чи Логіста. **Тоді** таких функцій у	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		його кабінеті немає.		
UAT-04	FR-26 · CSS-1	**Дано** неавторизованого користувача. **Коли** він відкриває сторінку системи за посиланням. **Тоді** його перенаправляє на вхід; після виходу з системи для роботи потрібен новий вхід.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

2. Клієнт

№	Вимога / Jira	Сценарій	MoSCoW	Результат
UAT-05	FR-03 · CSS-34	**Дано** авторизованого Клієнта. **Коли** він відкриває каталог. **Тоді** бачить список авто не довше ніж за 2 с; порожній каталог показує повідомлення, що авто немає.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-06	FR-01, FR-02 · CSS-10	**Дано** заповнену форму заявки на підбір. **Коли** Клієнт натискає	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		«Створити заявку». **Тоді** заявка створена, є підтвердження, вона з'явилась у списку нових заявок Менеджера. Страховий пакет необов'язковий: заявка створюється і з ним, і без нього.		
UAT-07	FR-01 · CSS-10	**Дано** незаповнені обов'язкові поля. **Коли** Клієнт натискає «Створити заявку». **Тоді** заявка не створюється й показується повідомлення про помилку.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-08	FR-04 · CSS-9	**Дано** відкритий каталог. **Коли** Клієнт обирає марку, рік або бюджет (окремо й разом). **Тоді** в списку лише відповідні авто, результат оновлюється без	Should	НЕ ПРОЙДЕНО

		перезавантаження сторінки; якщо збігів немає, показано «Нічого не знайдено».		
UAT-09	FR-06 · CSS-13	**Дано** сформований інвойс. **Коли** Клієнт відкриває свою заявку. **Тоді** бачить інвойс і суму до оплати.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-10	FR-11 · CSS-35	**Дано** заявку на етапі пошуку або аукціону. **Коли** Клієнт її скасовує. **Тоді** заявка скасована, Менеджер бачить це в заявці; авто, яке було в статусі «Аукціон», повертається в «Доступно».	Should	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-11	FR-11 · CSS-35	**Дано** авто в статусі «Зарезервовано» або далі. **Коли** Клієнт намагається скасувати заявку. **Тоді** скасування	Should	НЕ ПРОЙДЕНО

		неможливе й показується повідомлення про помилку.		
UAT-12	FR-07, FR-08 · CSS-29	**Дано** замовлення Клієнта. **Коли** він відкриває відстеження. **Тоді** бачить статус доставки й митний статус, але не може їх змінювати; замовлення іншого Клієнта йому недоступне.	Should	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-13	FR-09 · CSS-15	**Дано** авто в статусі «Готово до видачі». **Коли** Клієнт підтверджує отримання. **Тоді** авто отримує «Доставлено». Для авто з іншим статусом підтвердження неможливе.	Should	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-14	FR-05, FR-10 · CSS-23, CSS-30	**Обране:** авто додається без дублів і прибирається зі списку; список бачить лише його власник.	Could	НЕ ПРОЙДЕНО

		Відгук: можна залишити лише після статусу «Доставлено», він необов'язковий.		

3. Менеджер

№	Вимога / Jira	Сценарій	MoSCoW	Результат
UAT-15	FR-12 · CSS-11	**Дано** нову заявку у списку. **Коли** Менеджер приймає її в роботу. **Тоді** Клієнт бачить, що заявку прийнято, і формується договір. Відхилена заявка не йде далі, Клієнт бачить причину відхилення.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-16	FR-13 · CSS-22	**Дано** заявку, де бракує документів. **Коли** Менеджер їх запитує. **Тоді** Клієнт отримує перелік, завантажені файли прикріплюються до заявки, некоректний	Should	НЕ ПРОЙДЕНО

		файл не прикріплюється, а до надходження документів заявка лишається на перевірці.		
UAT-17	FR-14 · CSS-12	**Дано** заявку в роботі. **Коли** Менеджер вводить ставку в межах бюджету Клієнта. **Тоді** авто отримує статус «Аукціон». Ставка поза бюджетом не приймається, показується повідомлення про помилку.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-18	FR-14, FR-15 · CSS-12	**Ставку виграно:** авто отримує «Зарезервовано», Менеджер може ініціювати інвойс. **Ставку програно:** авто отримує «Продано іншому», Клієнта повідомлено, і він може обрати інше	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		авто, змінити бюджет або скасувати заявку.		
UAT-19	FR-16 · CSS-13	**Дано** авто в статусі «Зарезервовано». **Коли** Менеджер формує інвойс. **Тоді** створено інвойс зі статусом «Неоплачений». Для авто з іншим статусом інвойс не формується й показується помилка.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-20	FR-17 · CSS-25	**Дано** неоплачений інвойс. **Коли** оплата не надійшла понад 3 дні. **Тоді** штраф нараховується автоматично й записується в історію оплат. Якщо оплату зафіксовано раніше, штрафу немає.	Should	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-21	FR-18 · CSS-24	**Дано** неоплачений інвойс, який	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		Клієнт оплатив поза системою. **Коли** Менеджер фіксує оплату. **Тоді** інвойс і авто отримують «Оплачено», Клієнт бачить новий статус, Логіст отримує сповіщення. Повторна фіксація й фіксація без інвойсу неможливі.		
UAT-22	FR-19, FR-20 · CSS-31, CSS-32	**Дано** угоди в системі. **Коли** Менеджер формує звіт. **Тоді** бачить звіт по угодах; без угод система повідомляє, що даних немає; звіти доступні лише Менеджеру. Експорт у PDF і Excel необов'язковий (Could).	Should	НЕ ПРОЙДЕНО

4. Логіст

№	Вимога / Jira	Сценарій	MoSCoW	Результат
UAT-23	FR-21 · CSS-14	**Дано** авто в статусі	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		«Оплачено». **Коли** Логіст призначає перевізника. **Тоді** перевізник закріплюється за замовленням і генерується доручення. Для неоплаченого замовлення призначення неможливе.		
UAT-24	FR-22, FR-23 · CSS-33, CSS-26	**Дано** призначеного перевізника. **Коли** Логіст додає фотозвіт або замовляє додаткове страхування. **Тоді** вони зберігаються в замовленні; їх відсутність не блокує призначення перевізника й подальшу логістику.	Could	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-25	FR-24 · CSS-27	**Дано** авто в статусі «Оплачено» з призначеним перевізником. **Коли** Логіст оформлює митні документи. **Тоді**	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		створено декларацію та супровідні документи, а після проходження митниці авто отримує «В дорозі». До оплати оформлення неможливе.		
UAT-26	FR-25 · CSS-28	**Дано** авто в статусі «В дорозі», що прибуло. **Коли** Логіст оновлює статус доставки. **Тоді** авто отримує «Готово до видачі», зміна зберігається в історії. З іншого статусу оновлення неможливе; змінювати статус може лише Логіст.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

5. Наскрізні сценарії й нефункціональні вимоги

№	Вимога	Сценарій	MoSCoW	Результат
UAT-27	SRS, розд. 4 і 11	**Повна угода:** заявка → прийняття → ставку виграно → інвойс →	Must	НЕ ПРОЙДЕНО

		оплата → перевізник → митниця → доставка → підтвердження отримання. **Тоді** процес проходить без ручного втручання в обхід системи.		
UAT-28	Car State Diagram	Статуси авто змінюються лише допустимими переходами: Доступно → Аукціон → Зарезервовано → Оплачено → В дорозі → Готово до видачі → Доставлено. «Продано іншому» кінцевий стан. Недопустимі переходи заборонені.	Must	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-29	SRS, NFR «Аудит»	Менеджер бачить історію змін статусу замовлення й історію оплат.	NFR	НЕ ПРОЙДЕНО
UAT-30	SRS, NFR «Надійність»	Менеджер і Логіст одночасно	NFR	НЕ ПРОЙДЕНО

		оновлюють статус одного замовлення: дані лишаються цілісними, жодна зміна не губиться.		
UAT-31	SRS, NFR «Локалізація»	Інтерфейс усіх трьох кабінетів відображається українською мовою.	NFR	НЕ ПРОЙДЕНО

Приклади баг-репортів

Нижче три гіпотетичні збої за найризикованішими місцями системи. Це зразки оформлення, а не результати тестування: реальний баг вносять лише після відтворення.

BUG-001. Ставка поза бюджетом клієнта приймається

Поле	Значення
Пов'язано	UAT-17 · FR-14 · CSS-12
Пріоритет	Високий
Середовище	Тестове середовище, акаунт Менеджера
Кроки	1. Увійти як Менеджер. 2. Відкрити заявку в роботі з бюджетом Клієнта 20 000 $. 3. Ввести ставку 35 000 $ і підтвердити.
Очікуваний результат	Ставку не прийнято, показано повідомлення про помилку, авто лишається в «Доступно».
Фактичний результат	Ставку прийнято, авто отримало статус «Аукціон».
Вплив	Компанія може викупити авто дорожче за бюджет Клієнта, і угода зупиниться на оплаті.

BUG-002. Клієнт відкриває чуже замовлення за прямим посиланням

Поле	Значення
Пов'язано	UAT-12, UAT-03 · FR-07, FR-26 · CSS-29, CSS-1
Пріоритет	Критичний
Середовище	Тестове середовище, два акаунти Клієнтів
Кроки	1. Увійти як Клієнт А, відкрити своє замовлення й скопіювати адресу сторінки. 2. Вийти й увійти як Клієнт Б. 3. Вставити адресу замовлення Клієнта А в браузер.
Очікуваний результат	Доступ заборонено, показано повідомлення про відсутність прав.
Фактичний результат	Замовлення відкривається, видно статус доставки й суму інвойсу іншого Клієнта.
Вплив	Витік персональних і фінансових даних між клієнтами, порушення розмежування доступу за ролями.

BUG-003. Штраф не нараховується після 3 днів несплати

Поле	Значення
Пов'язано	UAT-20 · FR-17 · CSS-25 · ризик R-05
Пріоритет	Високий
Середовище	Тестове середовище, акаунт Менеджера
Кроки	1. Сформувати інвойс (статус «Неоплачений»). 2. Не фіксувати оплату; у тестових даних змістити дату створення інвойсу на 4 дні назад. 3. Дочекатися запуску автоматичної перевірки й відкрити інвойс.

Очікуваний результат	Штраф нараховано автоматично, запис є в історії оплат.
Фактичний результат	Сума інвойсу не змінилась, у історії оплат запису немає.
Вплив	Немає стимулу платити вчасно, ризик R-05 (оцінка 12) залишається неусуненим.

Критерії приймання UAT

Критерії узгоджені з розділом 11 SRS і Backlog Prioritization.

- [ ] Усі 18 перевірок Must пройдені.
- [ ] Перевірки Should пройдені, або відкладення кожної погоджене зі спонсором.
- [ ] Перевірки Could пройдені, або перенесені у v1.1 за погодженням зі спонсором.
- [ ] Немає відкритих дефектів із пріоритетом «Критичний» чи «Високий».
- [ ] Повна угода (UAT-27) і життєвий цикл Car (UAT-28) пройдені без зауважень.
- [ ] Представник бізнесу письмово підтвердив приймання.

Відкриті питання

- У WBS пакет 4 «Тестування» містить лише 4.1 (State Machine) і 4.2 (бізнес-логіка). Окремого пакета UAT та відповідальних за нього (RACI) немає: його варто додати.
- За описом Use Case Diagram, FR-26 (вхід за роллю) ще не показано на діаграмі. Бажано доповнити її до UAT, щоб чекліст і діаграма збігалися.
- У DoD згадуються «критичні й високі дефекти», але шкала пріоритетів дефектів не описана. Шкала на цій сторінці є пропозицією.
- Тестові акаунти ролей і тестові дані (авто, бюджети, другий Клієнт) треба підготувати разом із тестовим середовищем у CSS-20.

Пов'язані сторінки

- SRS
- DoR / DoD
- Backlog Prioritization
- Risk Register
- Car State Diagram
- Use Case Diagram